



VAT-AI

소상공인을 위한 부가가치세 신고 지원 서비스



AI융합캡스톤디자인1 9조

경영인텔리전스학과 김세영 강현승 박한성

2026. 6. 10.

# 목차

**01    개발 동기 및 문제 정의  
         그리고 개발 목적**

**02    개발 시스템 개요**

**03    개발 방법**

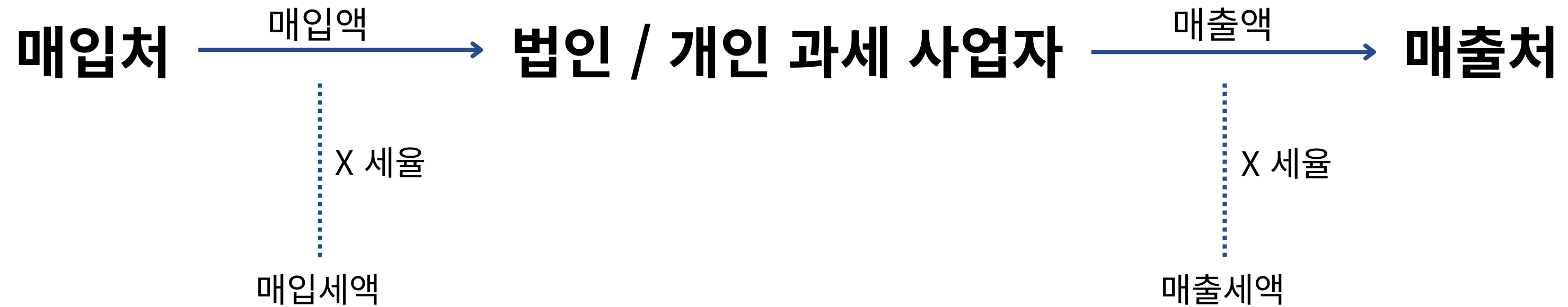
**04    개발 일정**

## Part 1

# 개발 동기 및 문제 정의, 그리고 개발 목적

# Pain Point

**부가가치세(VAT):** 재화나 용역이 생산되거나 유통되는 모든 단계에서 생기는 부가가치에 과세하는 조세



**매출세액 - 매입세액공제 = 부가가치세**

**거래 품목, 주된 사업 업종, 거래 형태, 전기 수입금액 등 다양항 요건에 따라 세액 계산 구조가 달라짐.**

# Pain Point

자영업자의 90%가 직접 세금을 신고하고 있으며, 자영업자의 30%가 세무 비용에 부담을 느끼는 현실

## 1. 비전문가에게 복잡한 부가가치세 법령

방대한 양의 부가가치세 법령에 따른 복잡한 구조의 세액 구조를 사업자의 납세 당시 상황에 맞춰 파악하기 힘들

→ 납부세액 과소신고에 따른 가산세 및 추가 지출의 위험에 노출

## 2. 실물 영수증 및 거래 명세서 누락 및 분실

신고 시 증빙을 위한 실물 세금계산서, 현금영수증 및 증빙 서류 관리의 어려움.

→ 적격증빙서류 미비에 따른 가산세 및 추가 지출의 위험에 노출

## 3. 높은 세무 대리인 비용

타 세금에 비해 납부 빈도가 높은 부가세 특성상 매출 규모가 크지 않은 영세한 사업자는 세무사에 부가세 납부를 위임하는 것은 비용적 부담이 큼.

## 4. VAT세액 계산 서비스 부재

타 세금 (소득세 / 법인세 / 상속증여세) 처럼 자영업자가 온라인에서 세무적 도움을 받을 수 있는 서비스가 없음.

# 5-whys

## WHY 1      많은 소상공인이 공제 혜택을 놓치는 이유는 무엇인가?

수많은 지출 증빙 자료를 일일이 분류하고, 각 항목의 공제 가능 여부를 판단하는 과정이 지나치게 복잡하기 때문이다.

## WHY 2      증빙 자료의 분류와 기입이 왜 번거로운 작업이 되는가?

홈택스에 자동 등록되지 않는 **실물 종이 영수증이나 거래명세서** 형태로 발생하여 **수동적인 물리적 관리**가 불가피하다.

## WHY 3      실물 증빙을 실시간으로 디지털화하여 관리하지 못하는 이유는 무엇인가?

영세 사업자는 **업무량**이 많아 증빙을 즉시 스캔하거나 기록할 **여력**이 없으며, 신고 기간에 몰아서 처리하다 보니 **분실이나 누락**이 발생하기 때문이다.

## WHY 4      이러한 관리 업무를 전문 인력에게 위탁하지 못하는 이유는 무엇인가?

전문 세무 대리인을 고용하기에는 매달 지출되는 기장료가 소규모 사업장 경영에 **큰 고정비 부담**으로 작용하기 때문이다.

## WHY 5      저비용으로 관리를 도와주는 기존 앱이나 툴을 쓰지 않는 이유는 무엇인가?

단순 세무 기장 서비스는 **데이터 입력만 도울 뿐**, **실질적인 세무 판단을 대신해주지 않아** 결국 사용자가 **직접 공부하고 판단**해야 하는 근본적 한계가 있기 때문이다.

# 5-whys

## WHY 1

많은 소상공인이 공제 혜택을 놓치는 이유는 무엇인가?

수많은 지출 증빙 자료를 일일이 분류하고, 각 항목의 공제 가능 여부를 판단하는 과정이 지나치게 복잡하기 때문이다.

## WHY 2

증빙 자료의 분류와 기입이 왜 번거로운 작업이 되는가?

홈택스에 자동 등록되지 않는 실물 종이 영수증이나 거래명세서 형태로 발생하여 수동적인 물리적 관리가 불가피하다.

## WHY 3

실물 증빙을 실시간으로 디지털화하여 관리하지 못하는 이유는 무엇인가?

OCR과 LLM 기술을 활용해

증빙 서류 관리부터 납부할 세액의 정확한 계산과 법적 판단을 통한 신고서 작성까지

복잡한 부가세 납부의 과정을 쉽게 하는 전천후 서비스

## WHY 4

이러한 관리 업무를 전문 인력에게 위탁하지 못하는 이유는 무엇인가?

전문 세무 대리인을 고용하기에는 매달 지출되는 기장료가 소규모 사업장 경영에 큰 고정비 부담으로 작용하기 때문이다.

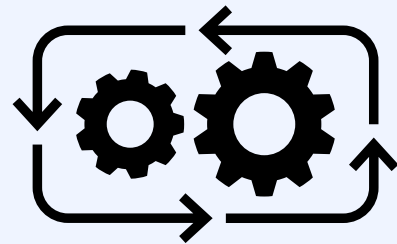
## WHY 5

저비용으로 관리를 도와주는 기존 앱이나 툴을 쓰지 않는 이유는 무엇인가?

단순 세무 기장 서비스는 데이터 입력만 도울 뿐, 실질적인 세무 판단을 대신해주지 않아 결국 사용자가 직접 공부하고 판단해야 하는 근본적 한계가 있기 때문이다.

# 개발 목적 / 기대 효과

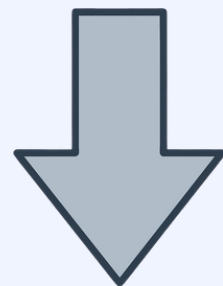
## 업무 간편화



OCR 기반 세금계산서 자동 인식

부가세 계산 및 신고서 자동 작성

반복적인 수기 입력 최소화/  
문서 정리 간편화

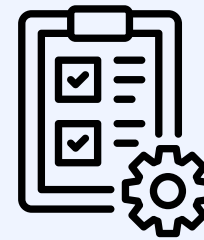


**세무 업무 시간 및 노동력 감소**

**반복 업무 자동화를 통한 생산성 향상**

**세무 처리 프로세스 간편화**

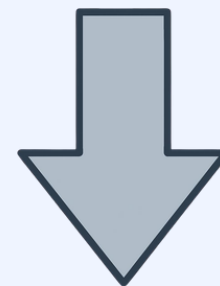
## 편의성 향상



비전문가도 쉽게 접근 가능한 서비스

복잡한 부가세 신고 절차 간소화

서류 관리/신고 업무 시간 및 비용 절감

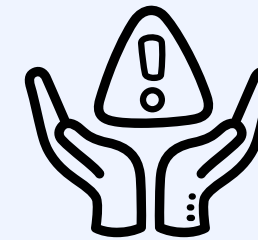


**세무 대리 비용 절감**

**소상공인 세무 업무 접근성 확대**

**비전문가를 위한 신고 환경 조성**

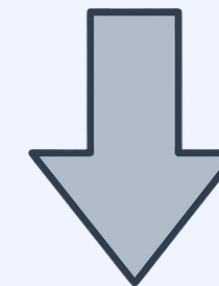
## 정확성 및 리스크 관리



세액 계산 오류 및 신고 누락 방지

LLM 기반 법령 / 판례 규정 자동 검토

증빙자료 및 신고 이력 체계적 관리



**적경증빙미비/과소신고 가산세 감소**

**매입세액공제 및 각종 공제 혜택 증가**

**납부세액의 최소화**

# 차별성 및 독창성

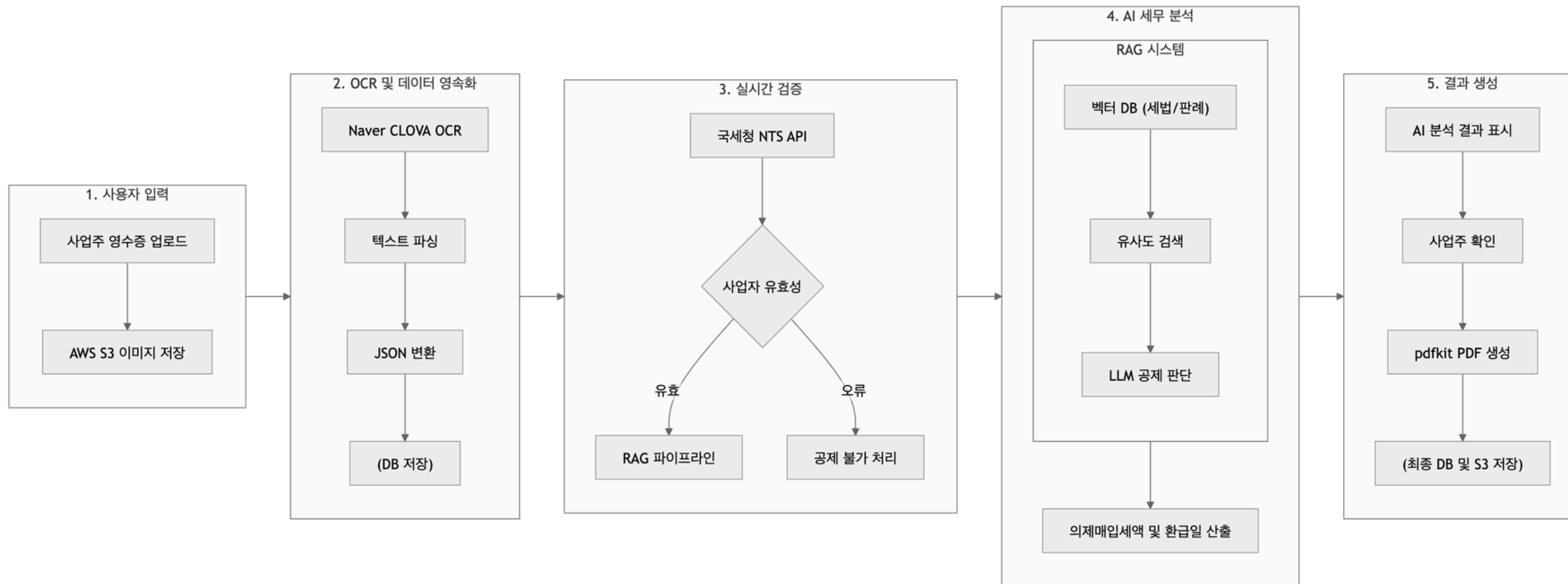
| 비교 항목           | TAX-AI (본프로젝트) | 삼점삼/토스세이브잇         | 더존비즈온 (ERP)       | 세무통/찾아줘세무사          |
|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 분야              | 부가세            | 종합소득세              | 법인세               | 세법 모든 분야            |
| 주요 대상           | 소상공인, 개인사업자    | 개인사업자, 근로소득자       | 기업, 세무법인          | 세무대리인 이용자           |
| 기능              | 부가세 업무 자동화     | 세금 환급 / 신고 지원      | ERP-FI            | 세무 대행 플랫폼           |
| AI 기반 통합 세무 자동화 | E2E 세무 자동화     | X                  | X                 | X                   |
| 법령 근거 기반 XAI    | LLM + RAG 기반   | X                  | 제한적               | X                   |
| 소상공인 특화 서비스     | O              | 제한적                | X                 | X                   |
| 데이터 기반 서류 관리    | OCR 활용         | 제한적                | O                 | 제한적                 |
| 지속/주기적 업데이트     | LLM + RAG 기반   | X                  | X                 | O(세무사 지식)           |
| 세무 대리 비용        | 少              | 多<br>(환급액의 20-30%) | 多<br>(SaaS 구독 기반) | 多<br>(세무사 선임 및 수수료) |

## Part 2

# 개발 시스템 개요 및 차별성

# 시스템 흐름도

## System Flow Diagram



- ✓ 1. 사용자 입력
  - 영수증 촬영 및 업로드
  - 이미지 데이터 저장
- ✓ 2. OCR 처리
  - 텍스트 자동 추출 및 JSON 변환
  - 사용자 검증을 통한 데이터 정확성 확보
- ✓ 3. 실시간 검증
  - 국세청 API 기반 사업자 정보 확인
  - 사용자 사업자 정보 + 거래상대방 사업자 정보
- ✓ 4. AI 분석
  - RAG 기반 법률 검색 → 공제 가능 여부 판단
- ✓ 5. 결과 출력
  - 자동 서식 매핑 및 텍스트 기입
  - PDF 신고서 생성 및 사용자 최종 검증

# 주요 시스템 기능 정의

## 1. 회원가입/로그인 및 사용자 인증

- 사용자는 회원가입 화면에 접속하여 사업자번호 및 대표자명을 입력하고 시스템은 각 정보의 일치 여부를 판단한다.
- 각 정보가 모두 일치하면 시스템 사용자에게 회원가입을 위한 인증번호를 요청하고 사용자는 이를 통해 아이디를 생성한 후 회원가입을 완료한다.

## 2. 영수증 추출 및 검증

- 사용자는 세금계산서/영수증을 직접 촬영하거나 앨범에서 영수증 이미지를 선택하여 업로드할 수 있다.
- OCR 기술을 활용하여 업로드 된 이미지 파일 내 텍스트를 추출하여 추후 기능에 사용한다.

## 3. 거래 분석 및 세액 계산

- 사용자는 자동 추출된 매입 세금계산서 정보의 정확성을 시스템 분석 화면을 통해 직관적으로 검토 및 확인할 수 있다.
- 시스템은 거래 데이터의 기반이 되는 세법 및 관련 법령(RAG)을 토대로 명확한 산출 근거를 제시하고, 사용자는 이를 통해 검증된 세액 정보를 확인한 후 장부에 최종 반영할 수 있다.

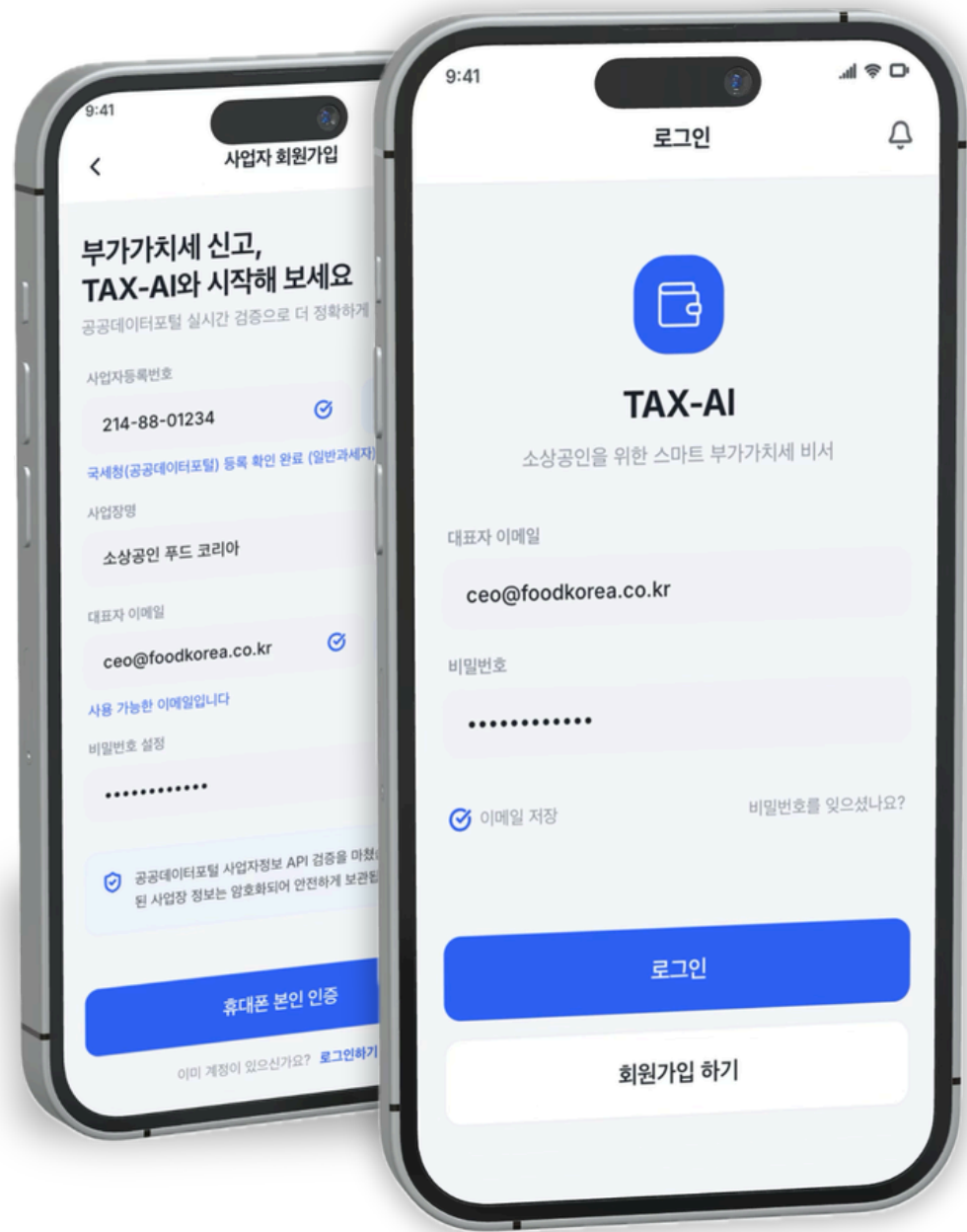
## 4. 신고서 작성 및 분석 결과 확인

- 사용자가 업로드한 세금계산서/영수증을 토대로 추출한 데이터를 기반으로 국세청 제출용 서식 형태의 부가가치세 신고 리포트 PDF를 시스템이 생성한다.
- 생성된 PDF 신고서가 AWS S3에 저장되고, 사업주는 신고서 프리뷰를 보고 다운로드 할 수 있다.

# Part 3

## 개발 방법

## UC-001 회원가입 및 사업자 인증



### 사용자 시나리오

|        |                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사용자 그룹 | 자영업자 이수진(38세)은 동네에서 카페를 운영하며 세금 처리를 직접 하고 싶어한다.                                                                                      |
| 시놉시스   | 기존에는 세무사를 통해서만 부가세 관련 처리를 할 수 있어 소통 비용이 높고 즉각적인 현황 파악이 어려웠다. 이수진은 서비스를 처음 사용하기 위해 사업자 정보를 등록하고 본인 계정으로 독립적으로 관리하고 싶다.                |
| 니즈     | 사업자번호와 비밀번호만으로 간단하게 가입하고, 상호명·사업자번호를 함께 등록하여 이후 영수증 처리에 자동 연동되어야 한다.                                                                 |
| 불편 사항  | 세무사에게 매번 자료를 전달하고 결과를 기다리는 과정이 비효율적이었다. 별도 시스템 없이 엑셀·메모로 관리하다 보니 사업자 정보가 분산되어 있었다.<br>계정이 없으면 세금 현황을 실시간으로 확인할 방법이 없었다.              |
| 대안 마련  | 등록 시 사업자번호 입력 + 공공데이터포털 사업자번호 증빙 API를 호출하여 오류 및 정보 검증<br>세션 발급으로 반복 로그인 없이 서비스 이용 가능<br>상호명·사업자번호를 회원 정보에 저장하여 이후 영수증·신고서 모듈에서 자동 참조 |
| 서비스 구성 | 회원가입 모듈: 이메일 유효성 검사, 비밀번호 해싱, 사업자 정보 저장<br>로그인 모듈: 자격증명 검증 후 stateless 서명 발급<br>프로필 조회: 비밀번호 제외한 사용자 정보 반환                           |
| 감성 요소  | 이수진은 내 사업 정보로 등록된 나만의 세무 공간이 생겼다는 안도감을 느낀다.                                                                                          |

# 핵심 유즈케이스

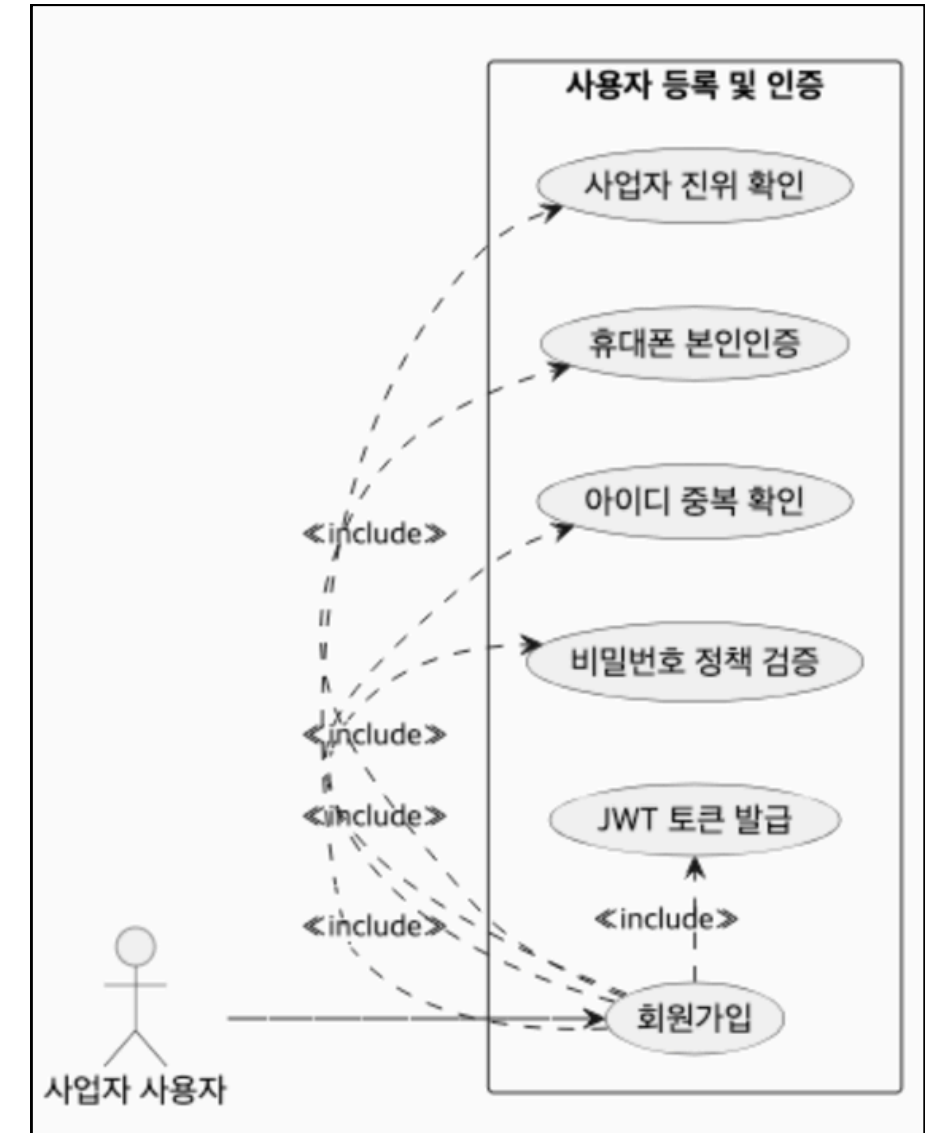
UC-001

회원가입 및 사업자 인증

## 유즈케이스 명세서

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC 이름 | 사용자 등록 및 인증                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 액터    | 사업주 (사용자)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 목표    | 사업자번호 기반 진위 확인과 대표자 명의 휴대폰 인증을 통해 신뢰성 있는 사용자 계정을 생성하여 로그인 가능 상태로 만들고 해당 사업자 관련 정보를 추후 기능에서 활용할 수 있게 한다.                                                                                                                                                                                       |
| 사전 조건 | 사용자는 유효한 사업자등록번호를 보유하고 있어야 함.<br>사용자는 대표자 명의 휴대폰에 접근이 가능한 상태여야 함.                                                                                                                                                                                                                             |
| 사후 조건 | 비밀번호가 암호화되고 회원 정보가 DB에 저장되어 로그인 가능한 상태가 됨.<br>사업자 인증 완료 상태로 저장됨.                                                                                                                                                                                                                              |
| 종료 조건 | 회원가입 완료 후 메인 페이지 이동 / 회원가입 중단 시 종료                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 정상 흐름 | 사용자가 회원가입 화면에 접속하여 사업자번호 및 대표자명을 입력한다.<br>시스템이 사업자 진위 학원을 수행하고 사업자 상태 및 대표자명 일치 여부를 확인한다.<br>사용자가 휴대폰 인증 요청을 클릭하면 시스템이 SMS 인증번호를 발송하고 이를 사용자가 입력한다.<br>시스템이 인증번호 검증, 아이디 중복 확인, 비밀번호 정책 검증 과정을 거친다.<br>사용자가 약관 동의 후 회원가입을 요청하면 시스템이 회원 계정을 생성한다.<br>시스템이 로그인 토큰을 발급하면 회원가입 완료 화면이 사용자에게 표시된다. |
| 예외 흐름 | <b>E1. 사업자번호와 사업주 검증 불가</b><br>사업주에게 입력 정보에 오류가 있음을 알리고 input에 커서를 배치한다.<br><b>E1. 아이디가 중복된 경우</b><br>사업주에게 아이디가 중복되었음을 알리고 다른 아이디를 선택하라는 모달창을 표시한다.                                                                                                                                          |

## 유즈케이스 다이어그램

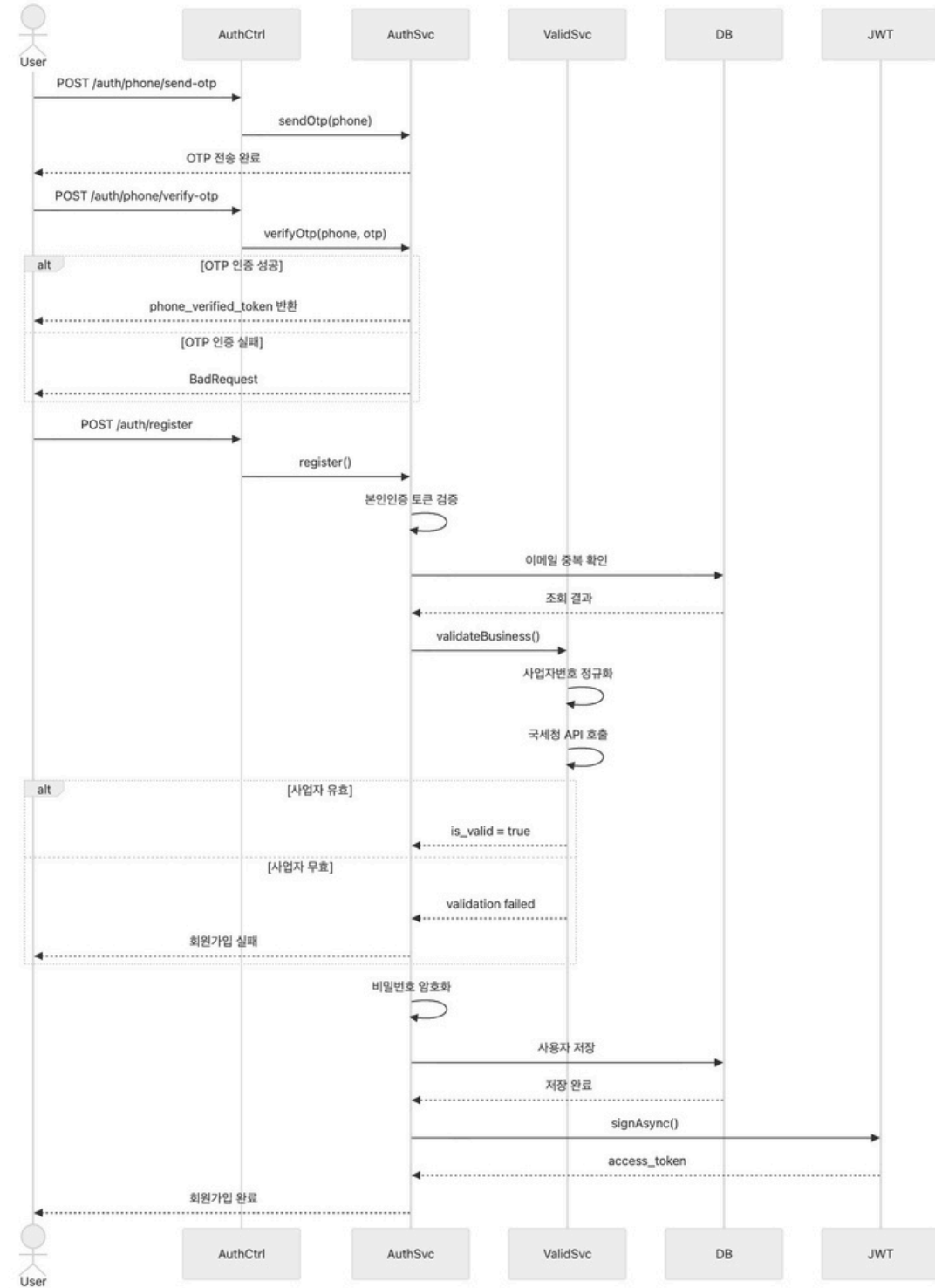


# 핵심 유즈케이스

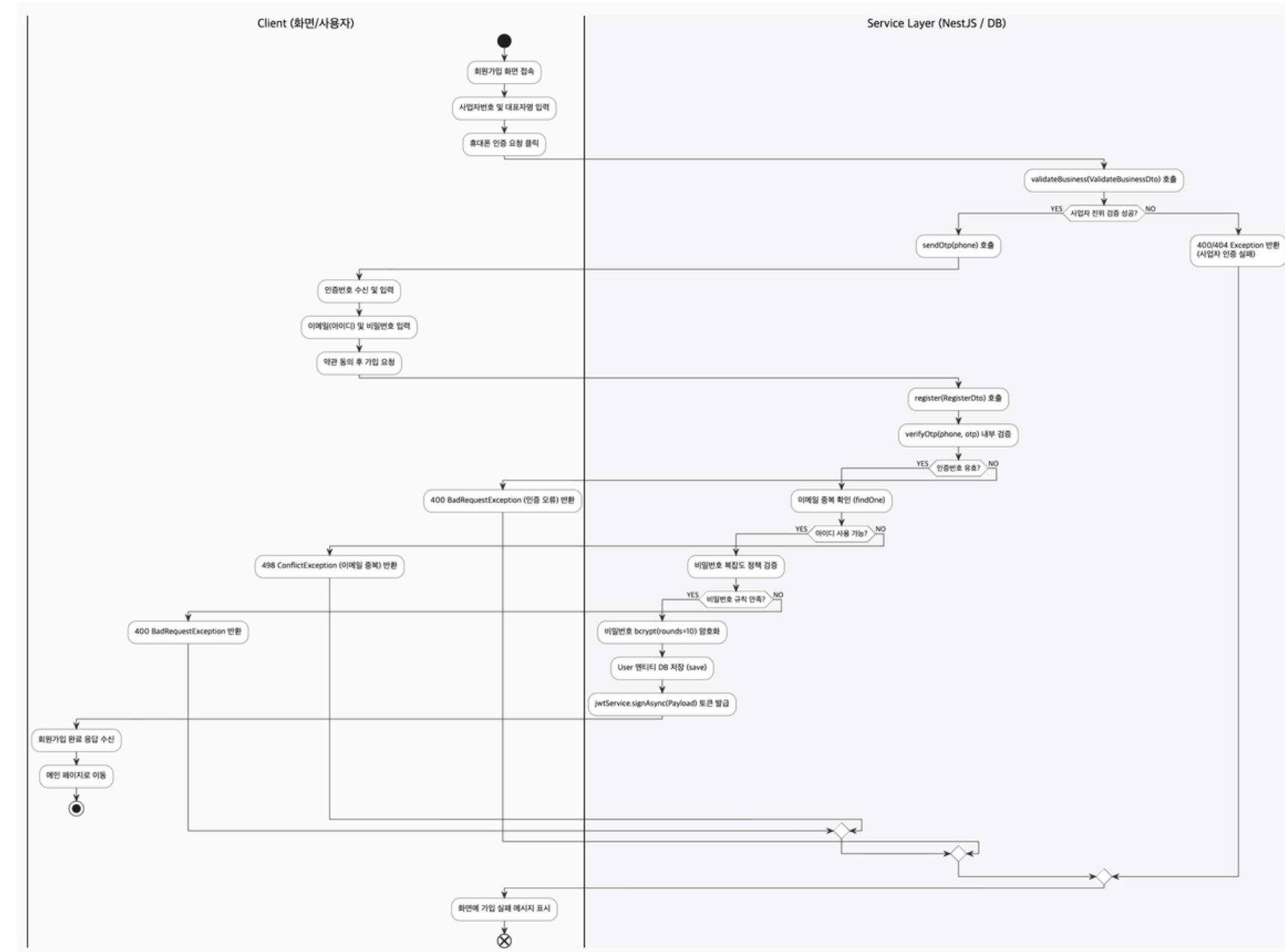
UC-001

회원가입 및 사업자 인증

시퀀스 다이어그램



액티비티 다이어그램

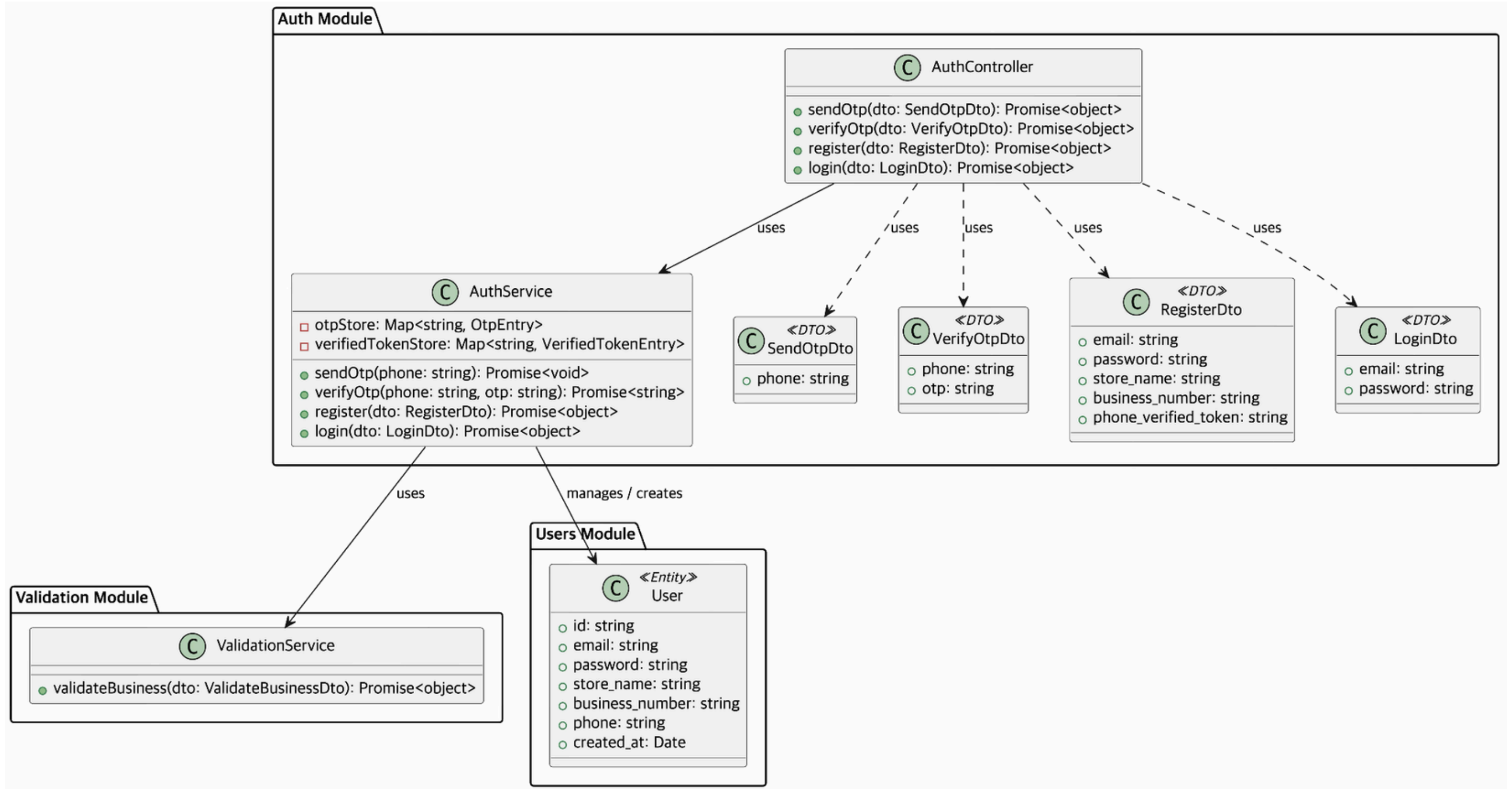


# 핵심 유즈케이스

UC-001

회원가입 및 사업자 인증

클래스 다이어그램



# 핵심 유즈케이스

## UC-002 영수증 추출 및 검증



### 사용자 시나리오

|        |                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사용자 그룹 | 자영업자 이수진(38세)은 카페를 운영하며 부가가치세 신고를 직접 처리하고자 한다.                                                                                 |
| 시놉시스   | 이수진은 거래 후 받은 영수증을 스마트폰으로 촬영하여 자동으로 매입 내역을 등록하고 검증받고 싶어한다.                                                                      |
| 니즈     | 영수증에 기재된 품목명, 공급가액, 부가세 정보를 자동으로 추출하고 싶다. 거래처 사업자등록번호가 정상적인 사업자인지 자동으로 확인하고 싶다.                                                |
| 불편 사항  | 영수증 내용을 컴퓨터에 일일이 입력하는 과정에 시간이 많이 소요된다. 잘못 입력된 영수증 정보가 세금 신고 오류로 이어질 수 있다.                                                      |
| 대안 마련  | Clova OCR을 활용하여 영수증의 품목명, 공급가액, 구매처 정보를 자동 추출한다. OCR 인식 결과를 사용자에게 제공하여 수정 및 확인이 가능하도록 한다.                                      |
| 서비스 구성 | <b>영수증 업로드:</b> 카메라 촬영 또는 앨범 이미지 선택 기능 제공<br><b>OCR 추출:</b> 품목명, 공급가액, 부가세, 구매처 정보 추출<br><b>사업자 검증:</b> 국세청 API를 통한 사업자등록번호 검증 |
| 감성 요소  | 영수증 한 장만 촬영해도 자동으로 처리된다는 편리함을 느낀다. 세무 업무가 단순화되어 본업에 집중할 수 있다는 만족감을 얻는다.                                                        |

# 핵심 유즈케이스

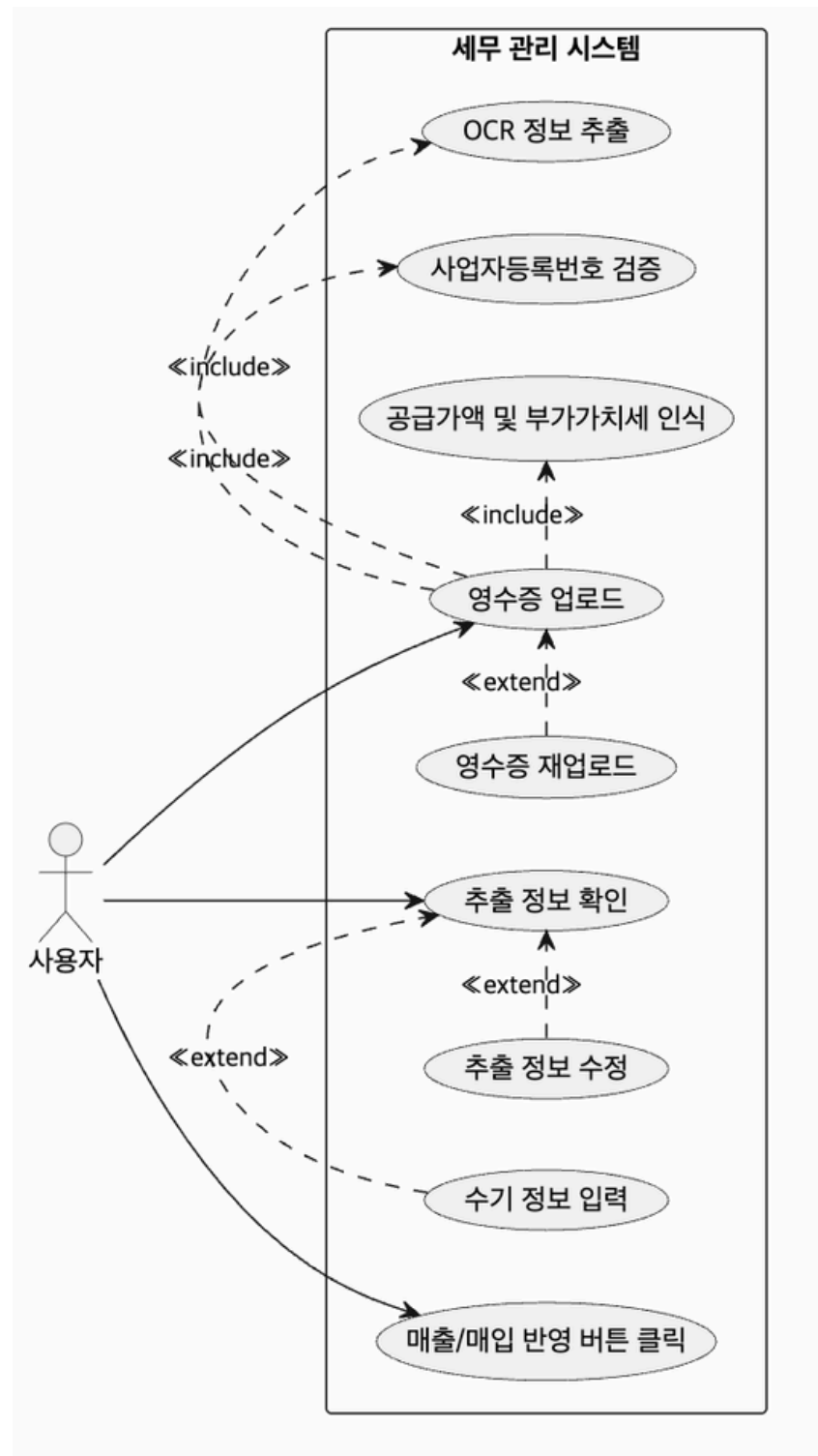
UC-002

영수증 추출 및 검증

## 유즈케이스 명세서

|       |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC ID | UC-002                                                                                                                                                                                                                               |
| UC 이름 | 영수증 추출 및 검증                                                                                                                                                                                                                          |
| 액터    | 사업주                                                                                                                                                                                                                                  |
| 목표    | 촬영된 영수증을 Clova OCR을 통해 개별 품목의 이름과 금액 정보를 추출<br>영수증 상 사업자등록번호 진위, 일반/간이 과세자 여부 국세청 API로 조회                                                                                                                                            |
| 사전 조건 | 사업자가 올바른 양식의 영수증을 규격에 맞게 촬영해야 함.<br>사업자의 사업자등록 정보가 국세청 API를 통해 검증된 상태임.                                                                                                                                                              |
| 사후 조건 | OCR 추출 결과와 검증된 영수증 정보가 시스템에 저장된다.<br>영수증 거래 정보가 매입/매출 데이터로 반영되어 이후 세액 계산 및 신고서 생성에 활용 가능한 상태가 된다.                                                                                                                                    |
| 종료 조건 | 3회 이상                                                                                                                                                                                                                                |
| 정상 흐름 | 사용자가 업로드 할 영수증을 시스템의 영수증 업로드 기능을 통해 촬영 혹은 앨범에서 선택하여 업로드 한다.<br>서류 업로드 완료 시, 시스템이 개별 품목별 이름, 공급가액, 구매처 정보를 추출한다.<br>추출된 거래처 정보를 국세청 API를 통해 올바른지 검증한다.<br>공급가액/매입가액을 인식한다.<br>추출된 세금계산서 정보를 확인한다.<br>수정(->확인) 완료 및 매출/매입 반영 버튼을 클릭한다. |
| 예외 흐름 | <b>E1. 영수증 재업로드: 촬영 규격 및 양식에서 벗어난 이미지 또는 흔들림 보정 범위를 벗어난 이미지 업로드가 되어 파일을 읽을 수 없는 경우</b><br>시스템이 사용자에게 오류 이유를 지적하고 재업로드를 요구하여 다시 업로드 창으로 돌아간다.<br>기본 흐름의 단계를 다시 실행한다.                                                                  |
| 대안 흐름 | <b>A1. 실물 거래 증빙 서류에 있는 수필이 인식 불가하거나 잘못 인식된 경우</b><br>사용자가 수동으로 영수증 정보를 텍스트로 기입 후 수정한다.                                                                                                                                               |

## 유즈케이스 다이어그램

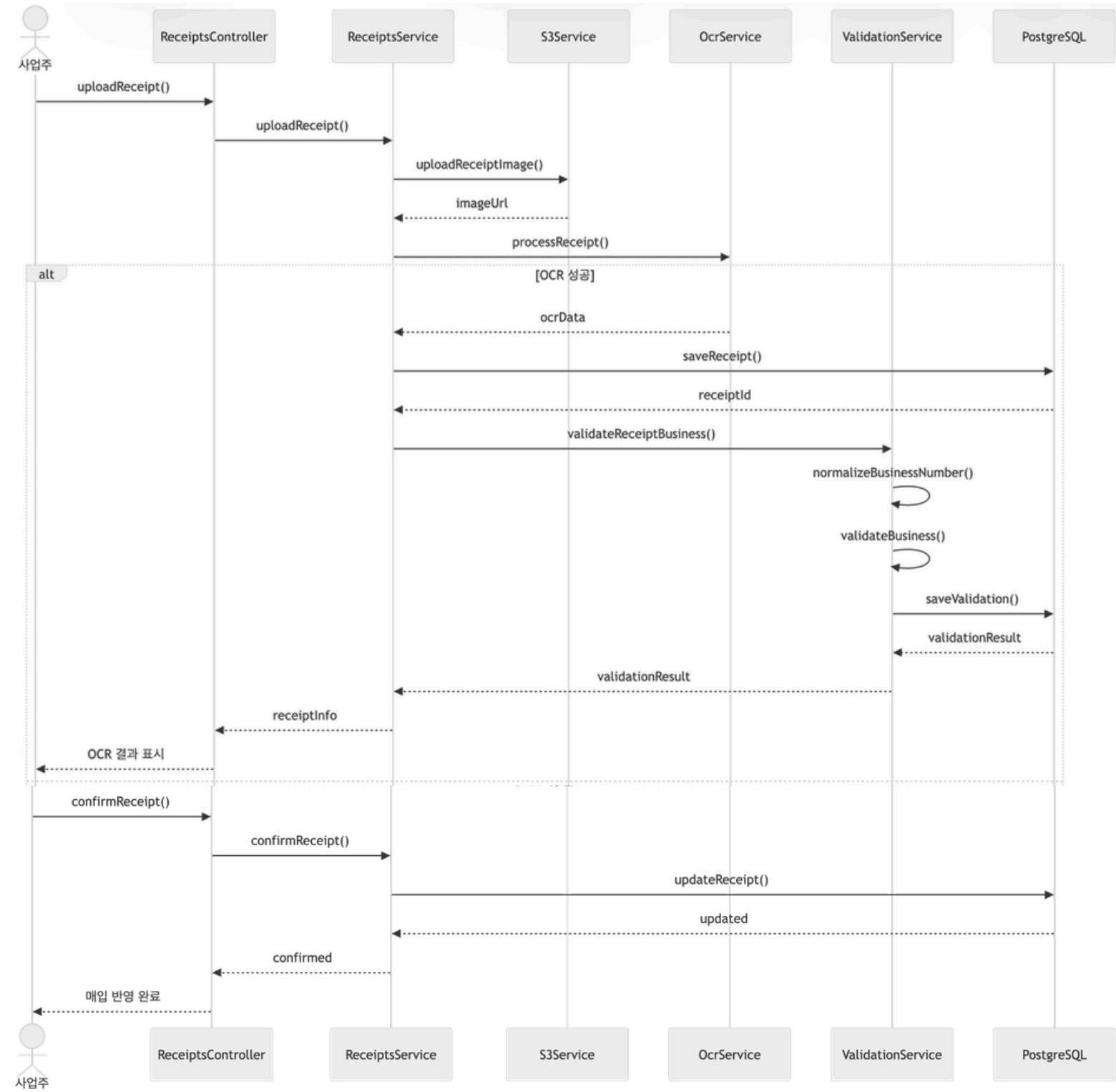
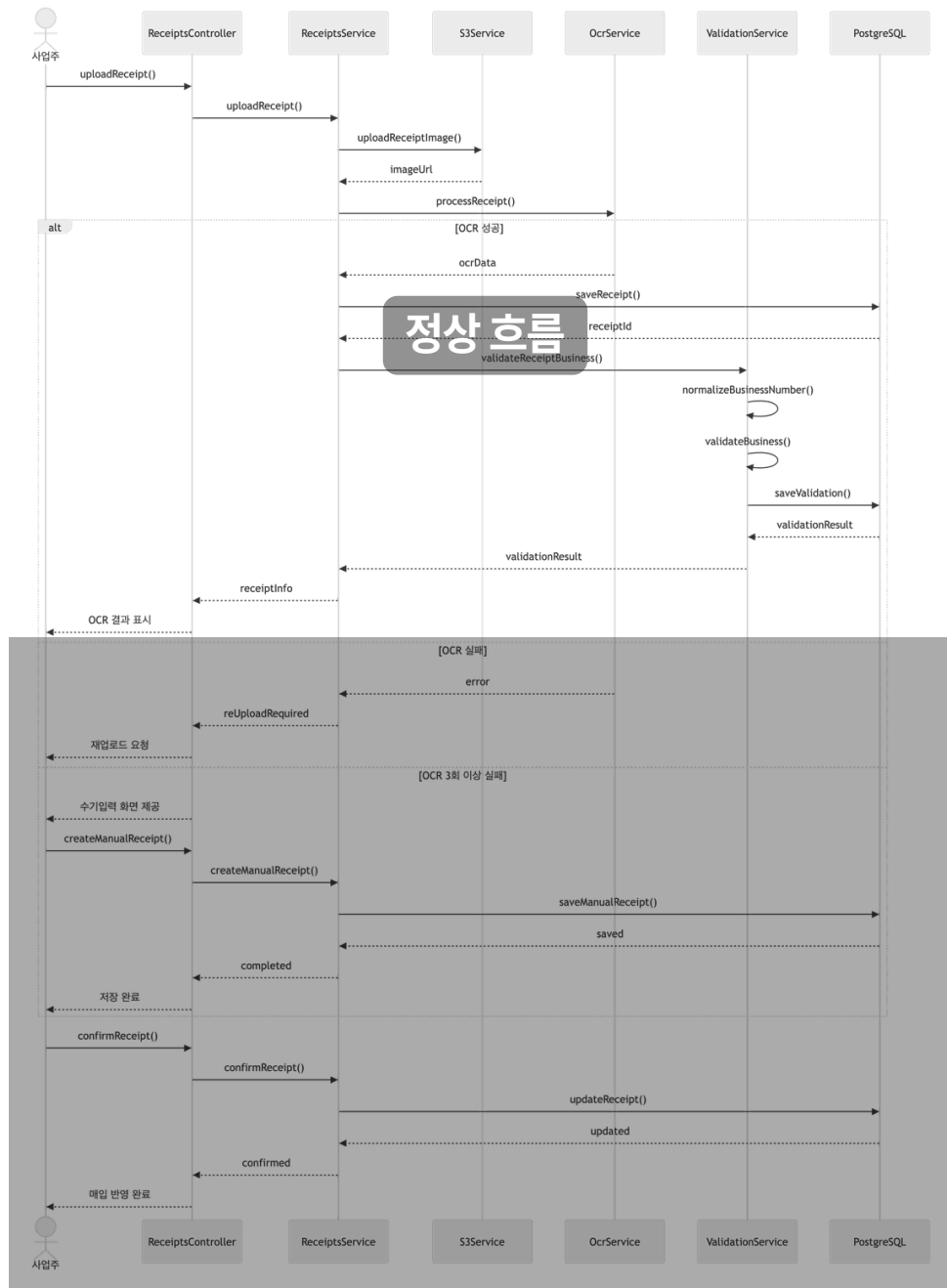


# 핵심 유즈케이스

## UC-002

## 영수증 추출 및 검증

### 시퀀스 다이어그램

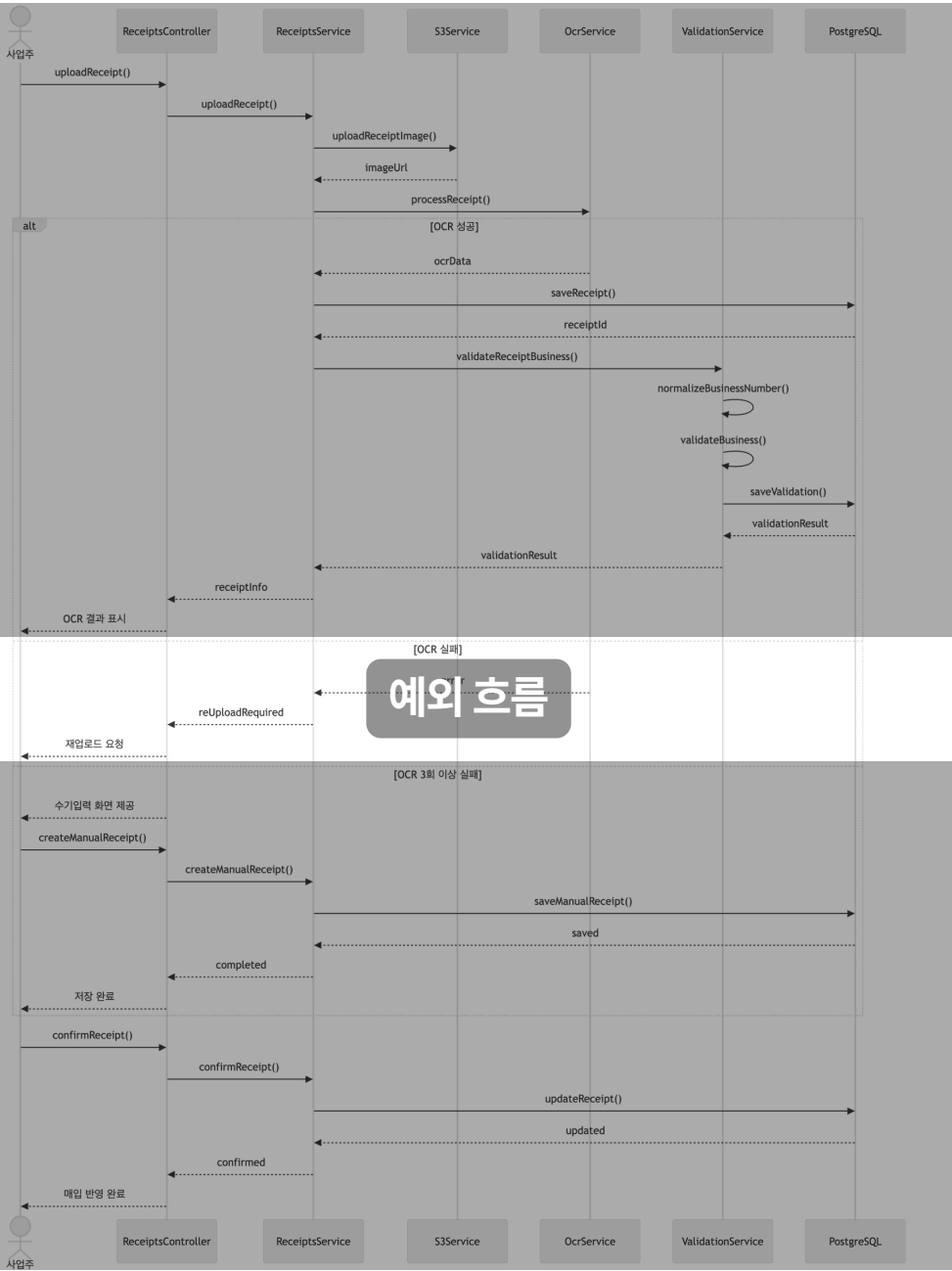


# 핵심 유즈케이스

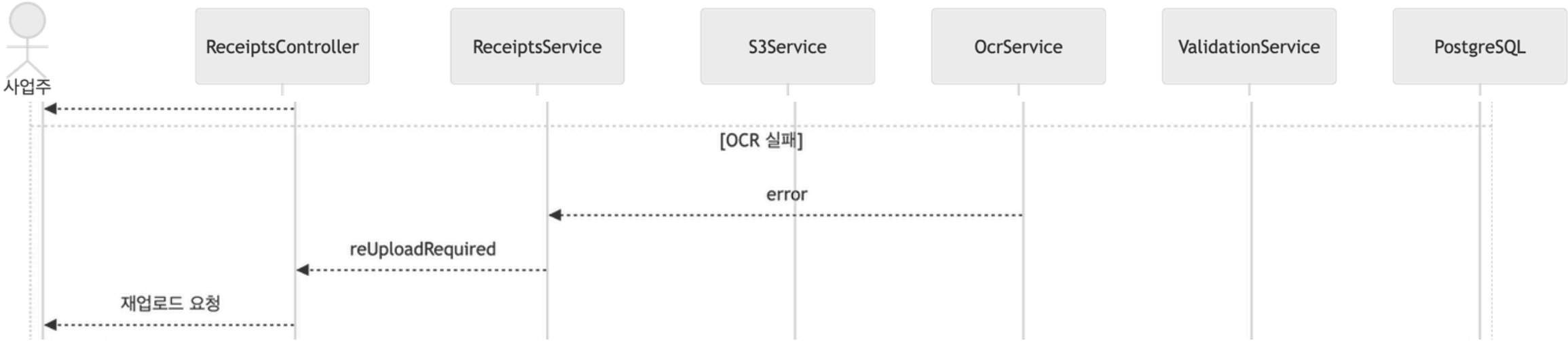
## UC-002

## 영수증 추출 및 검증

### 시퀀스 다이어그램



예외 흐름

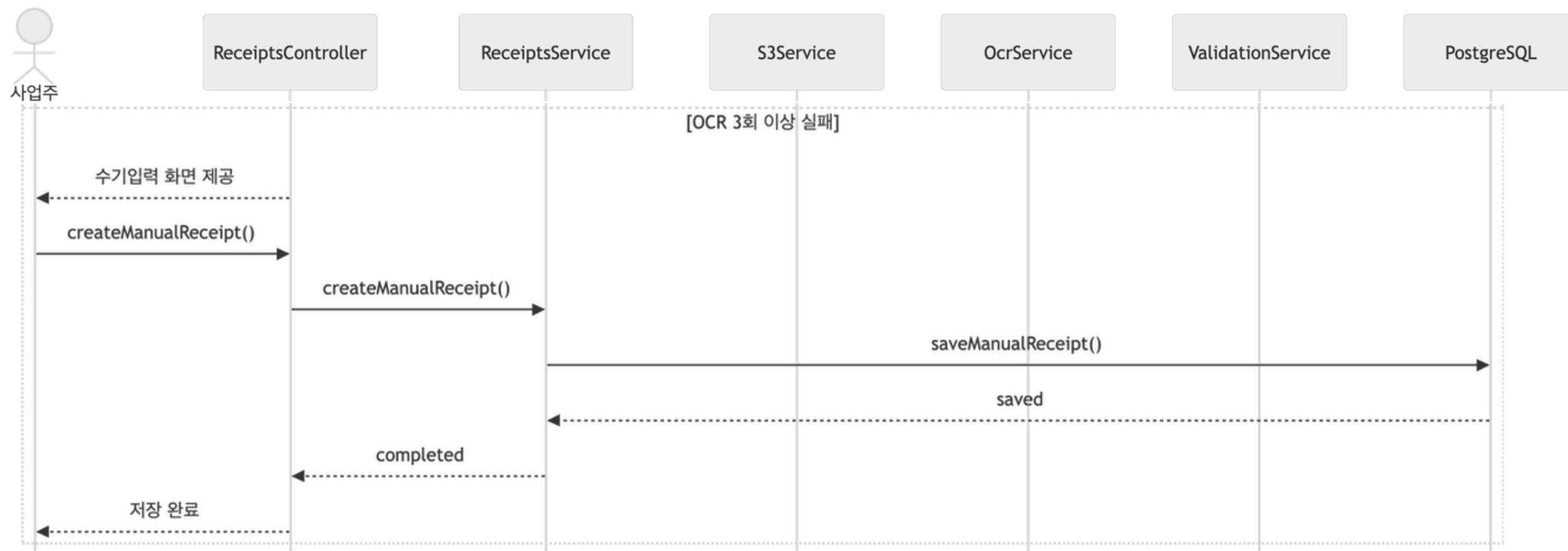
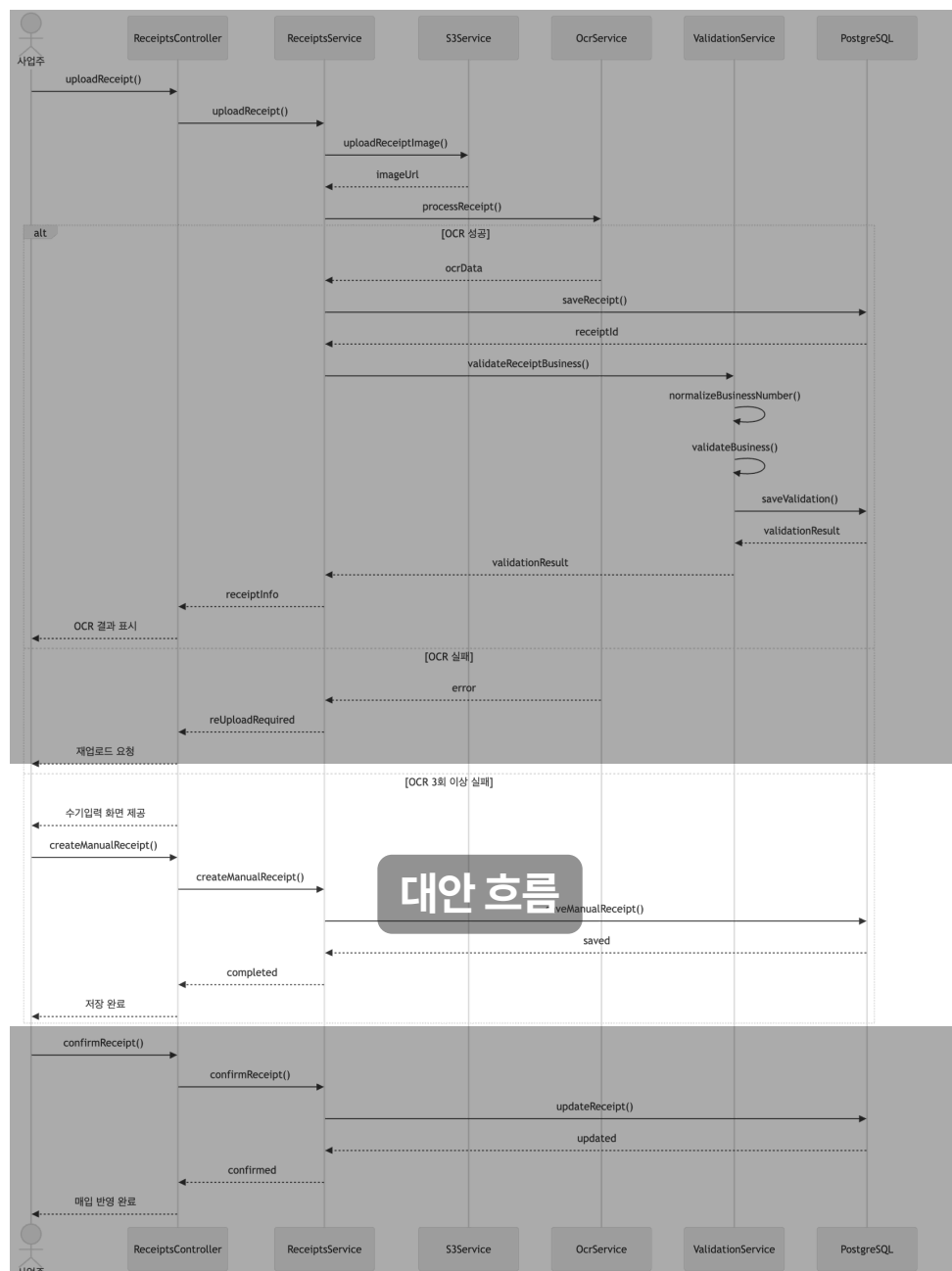


# 핵심 유즈케이스

## UC-002

## 영수증 추출 및 검증

### 시퀀스 다이어그램

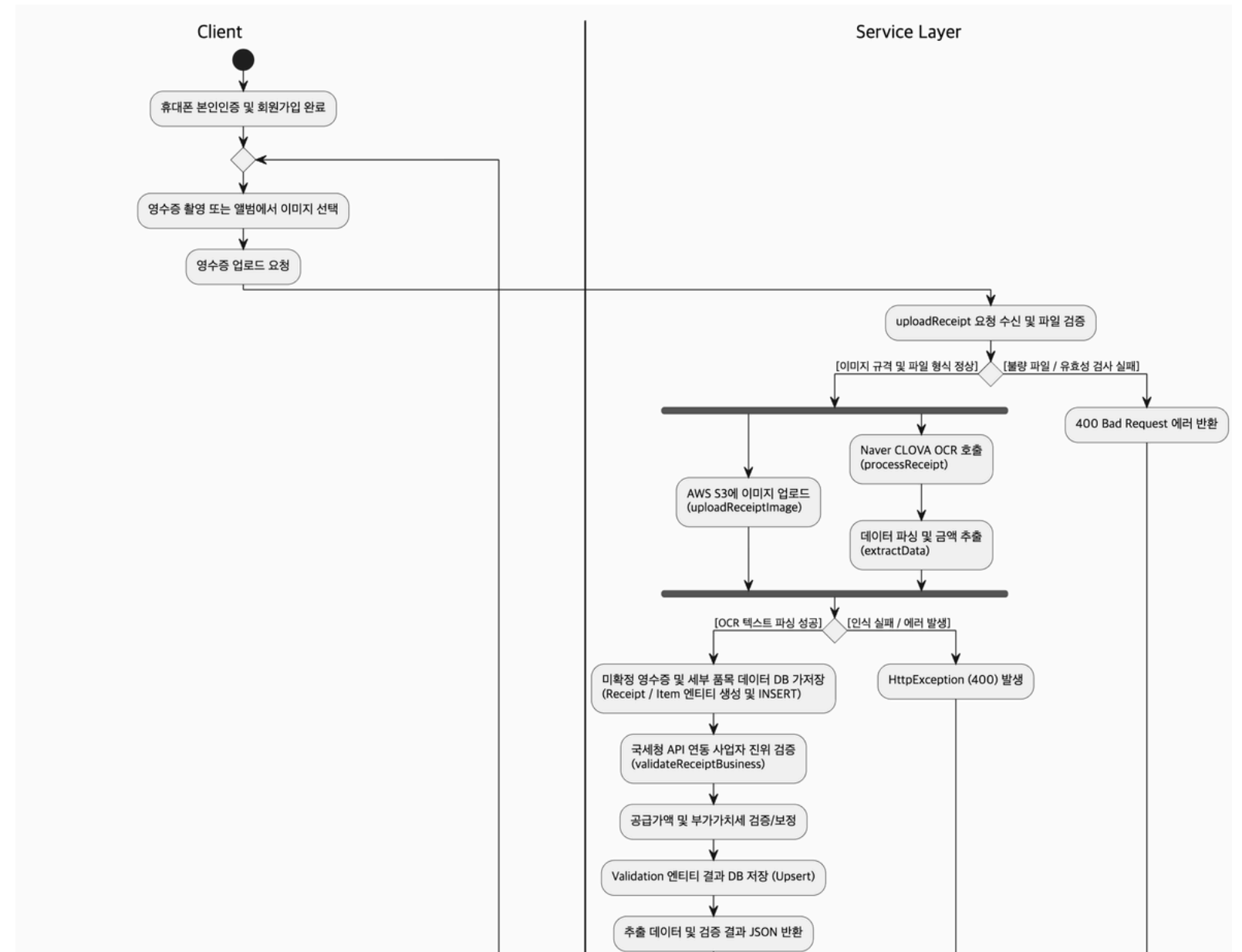
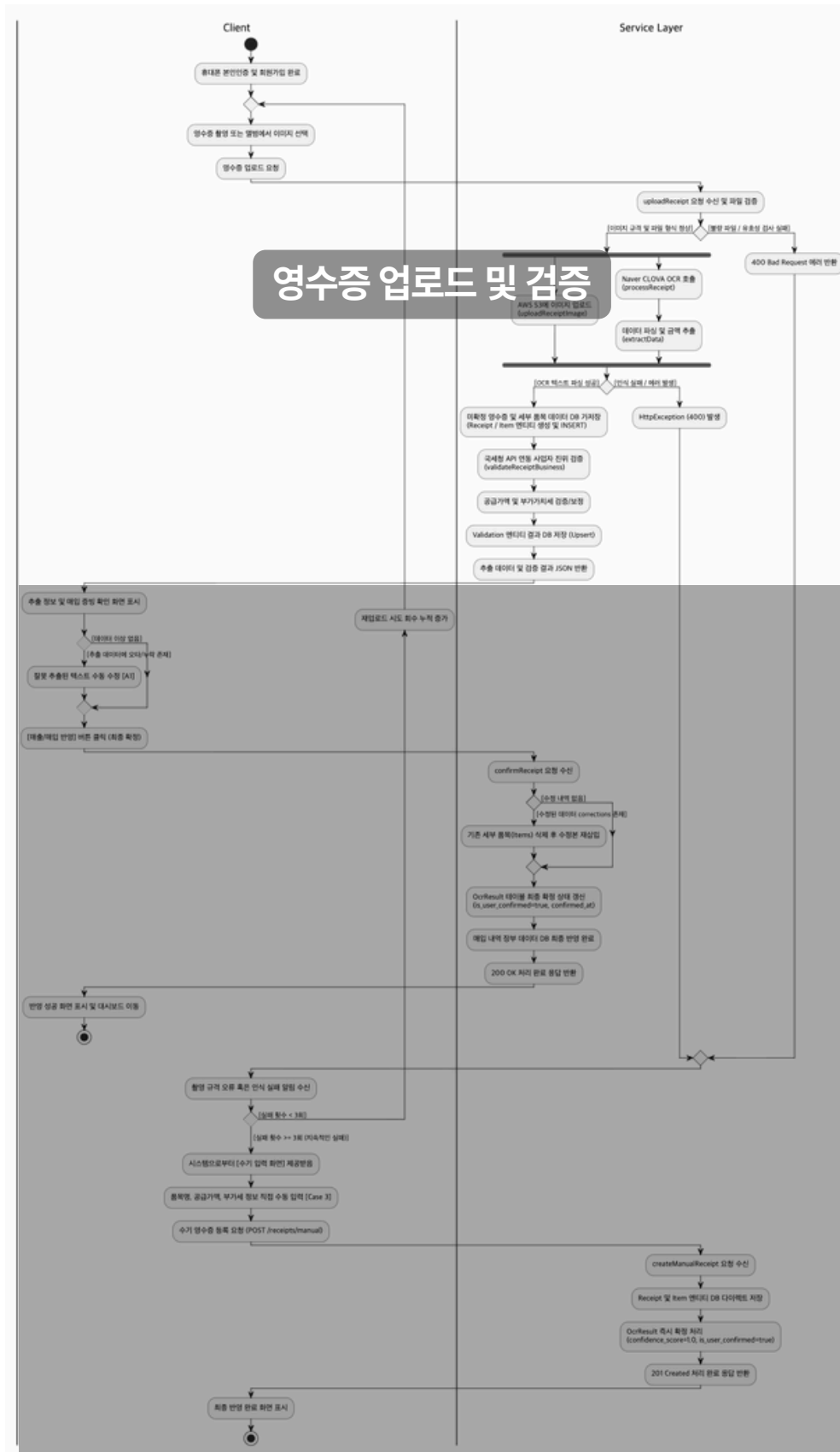


# 핵심 유즈케이스

UC-002

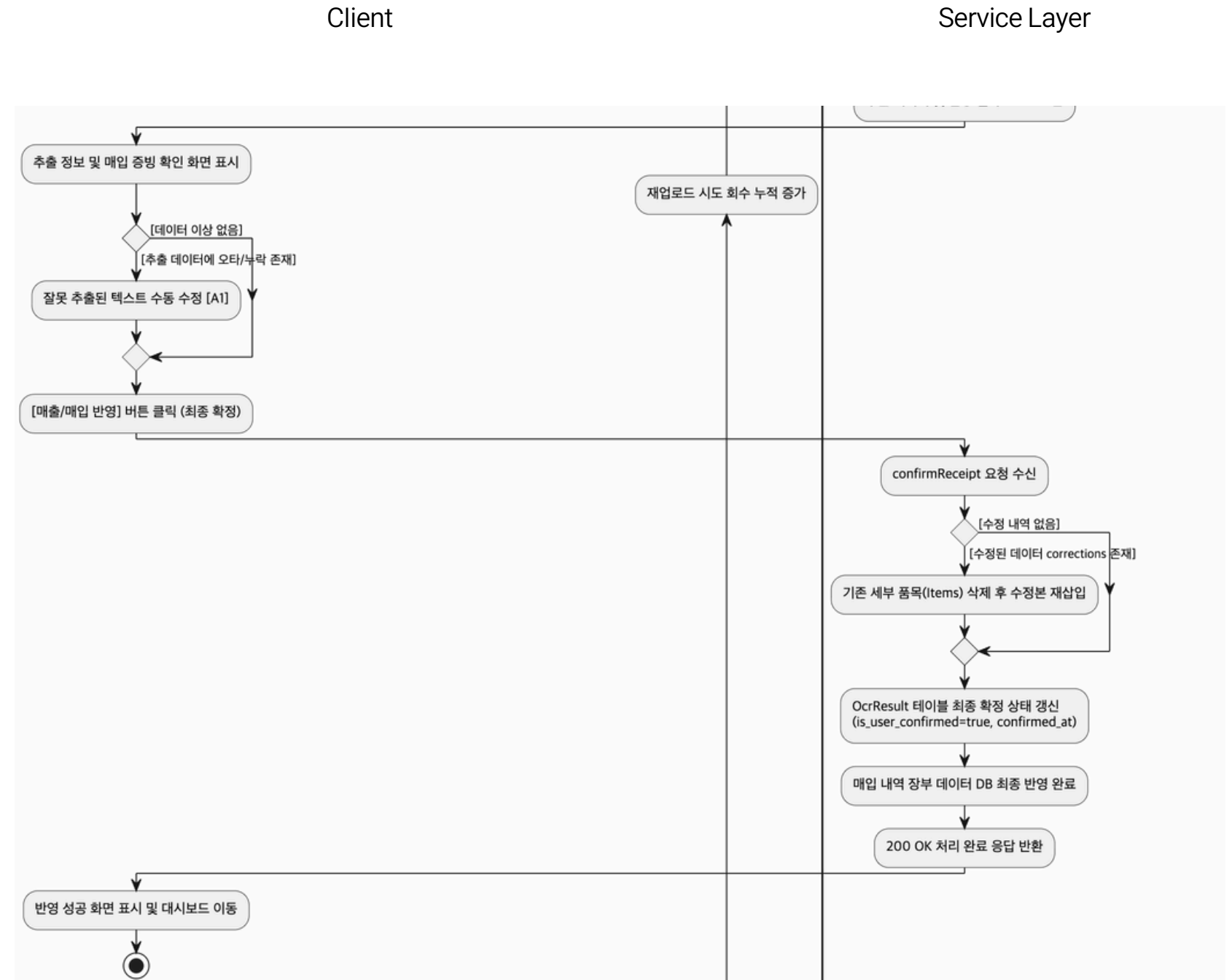
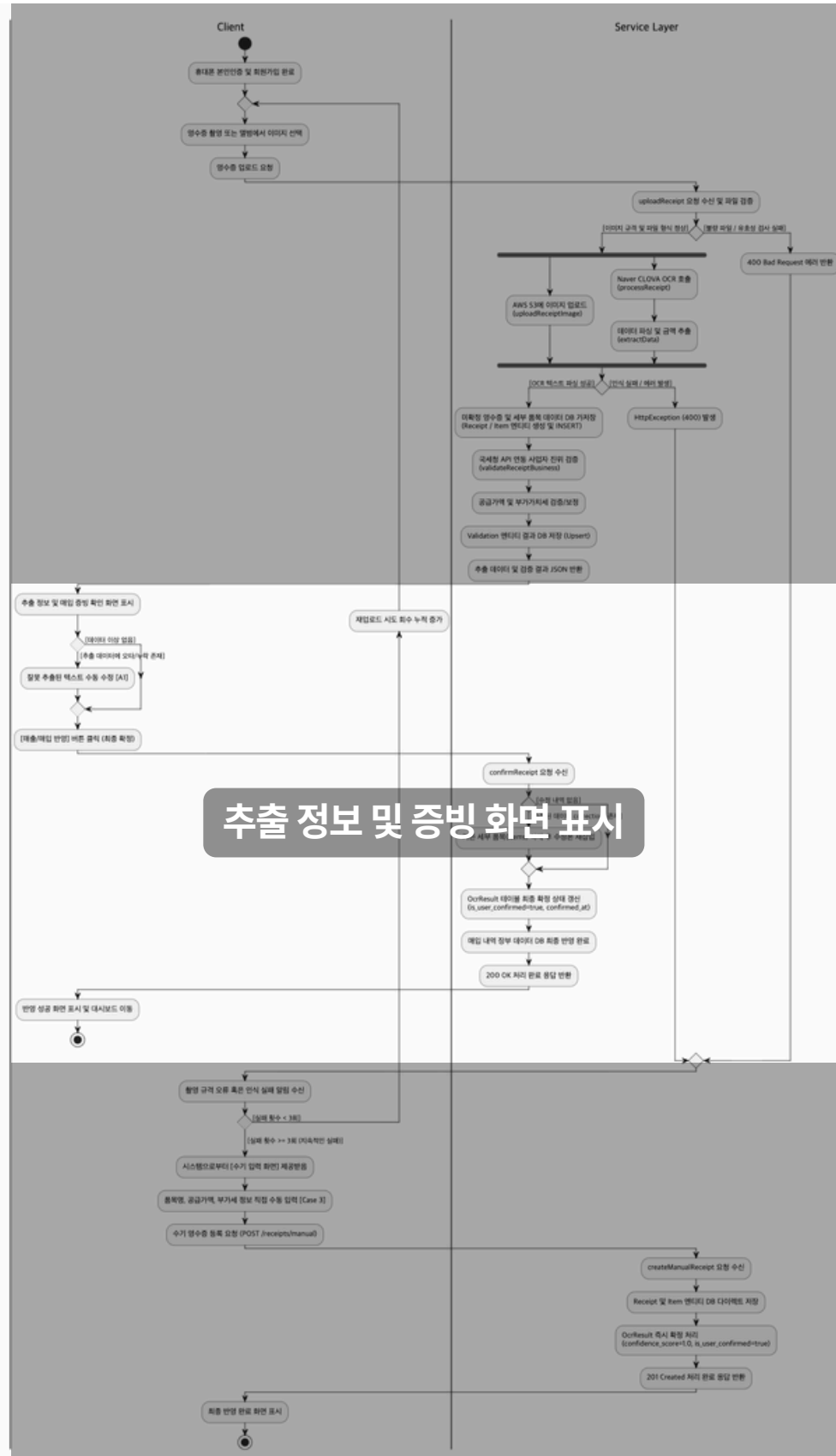
영수증 추출 및 검증

액티비티 다이어그램



# 핵심 유즈케이스

## UC-002 영수증 추출 및 검증 액티비티 다이어그램

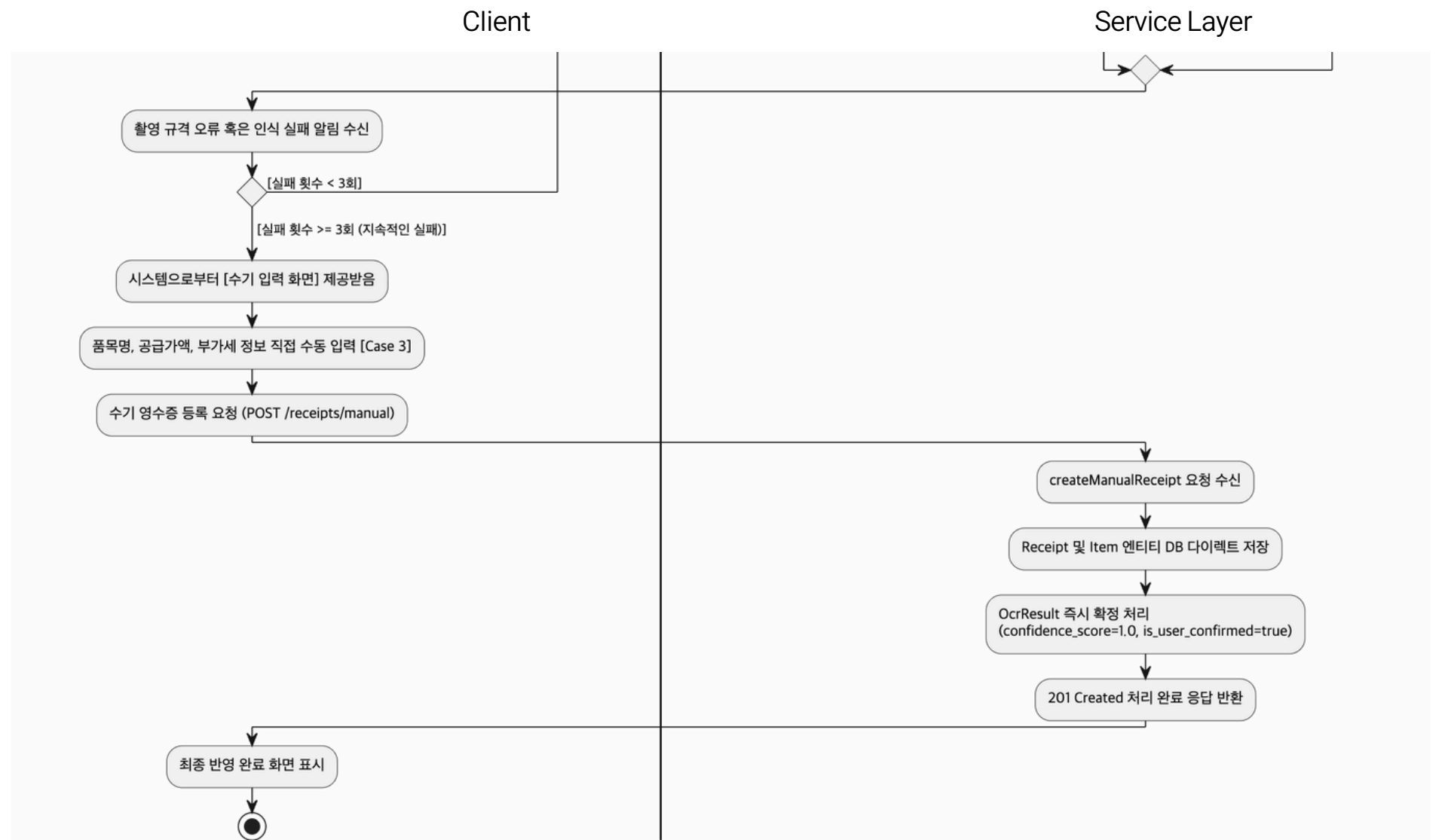
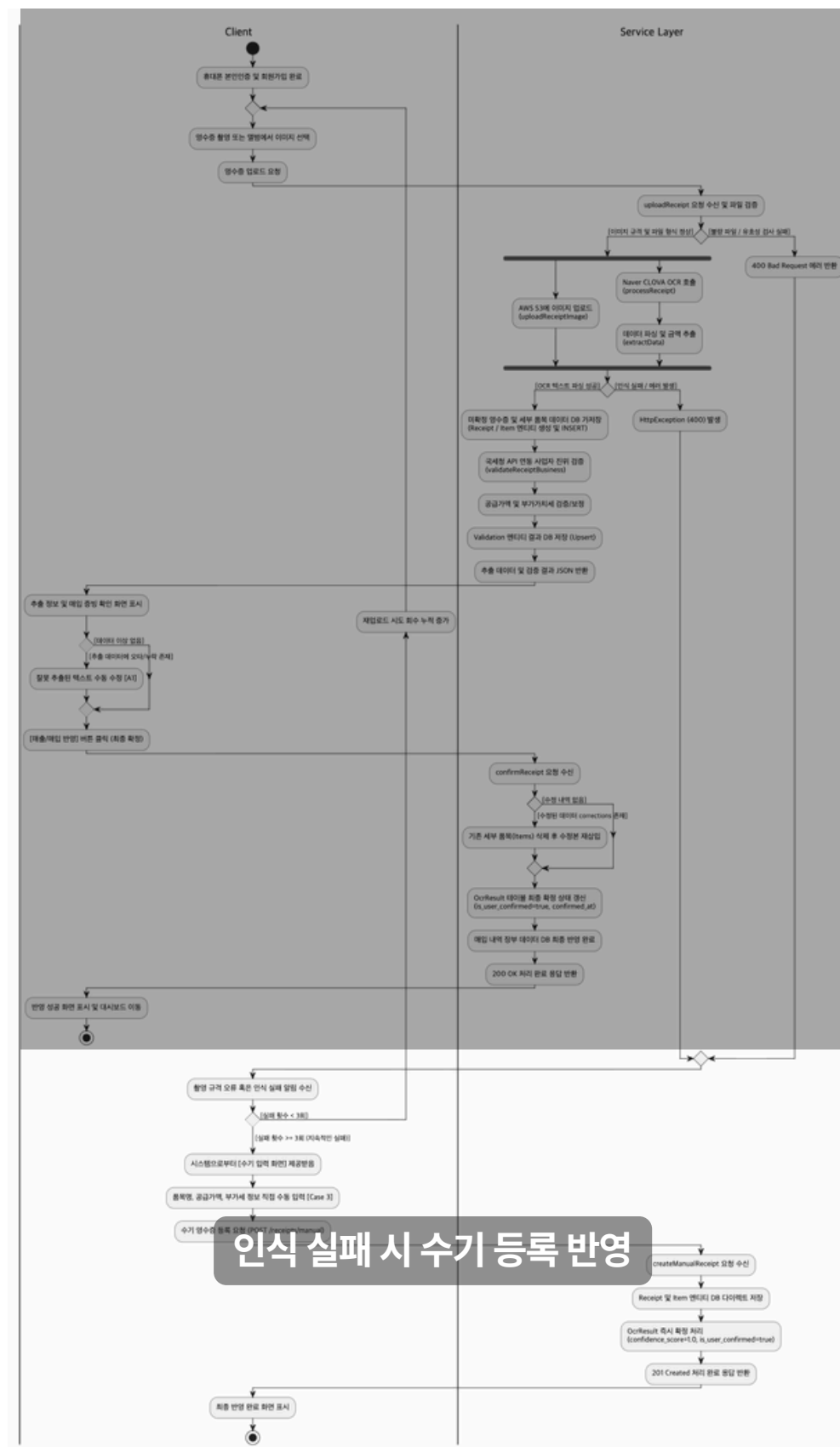


# 핵심 유즈케이스

UC-002

영수증 추출 및 검증

액티비티 다이어그램

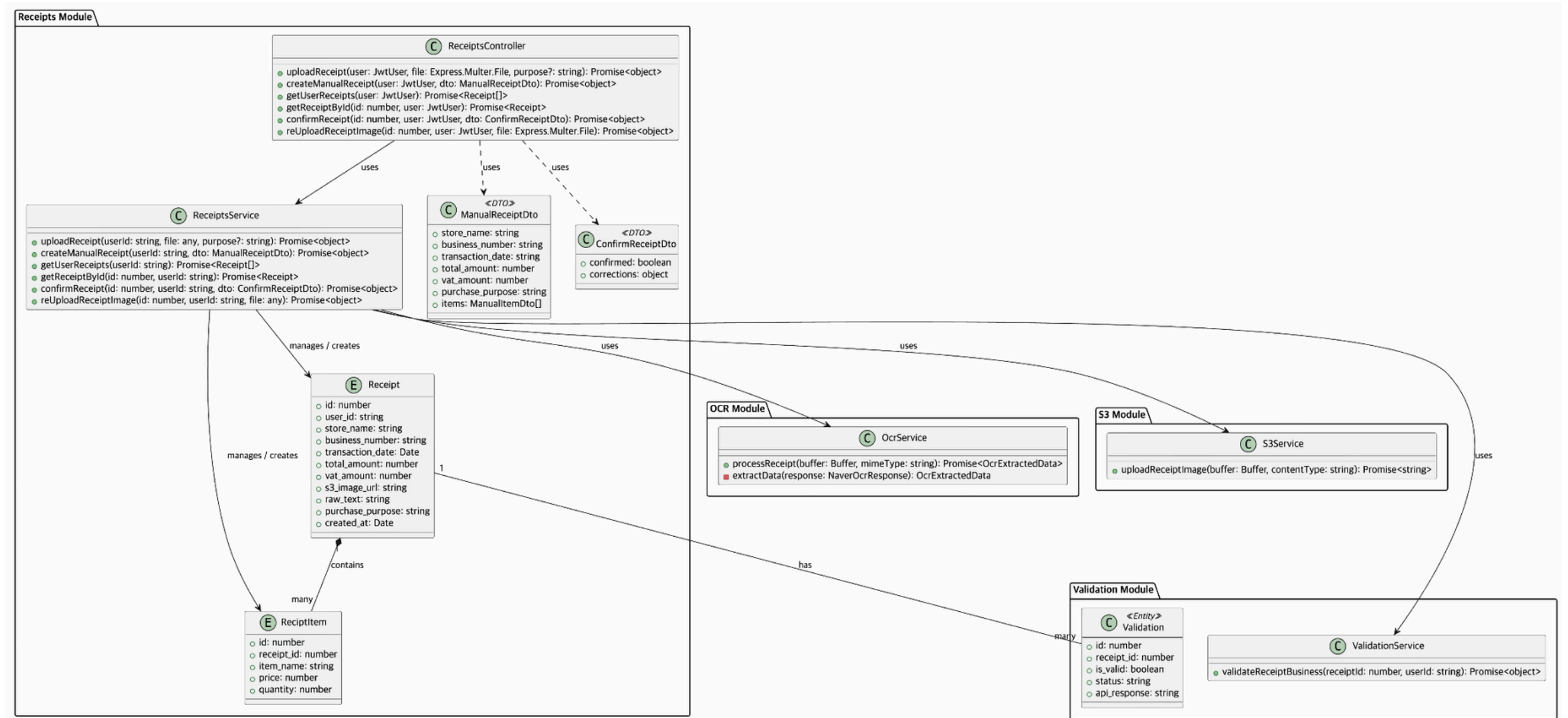


# 핵심 유즈케이스

UC-002

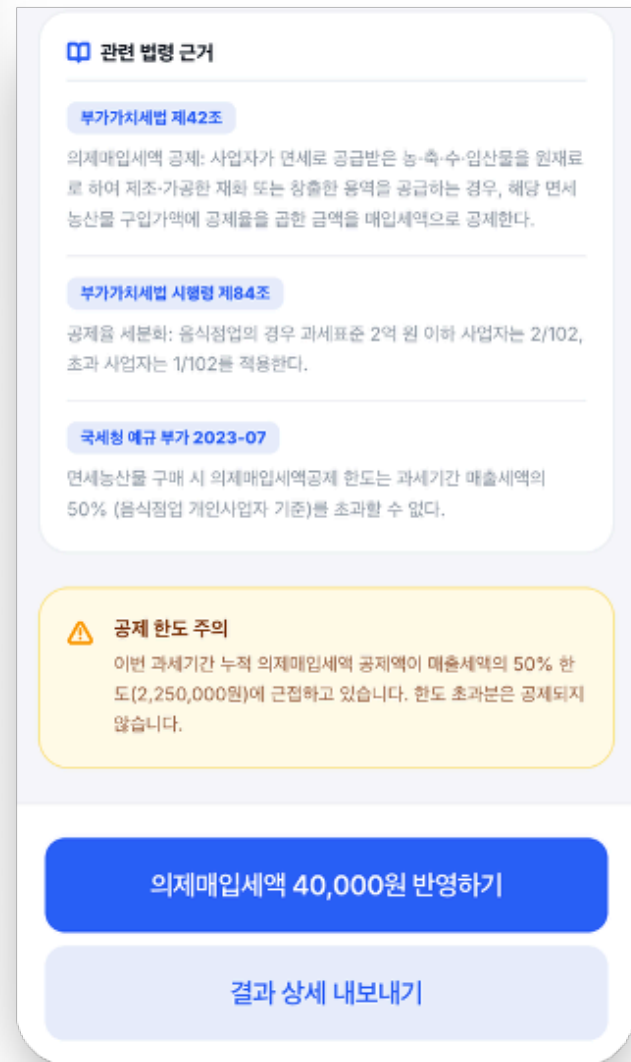
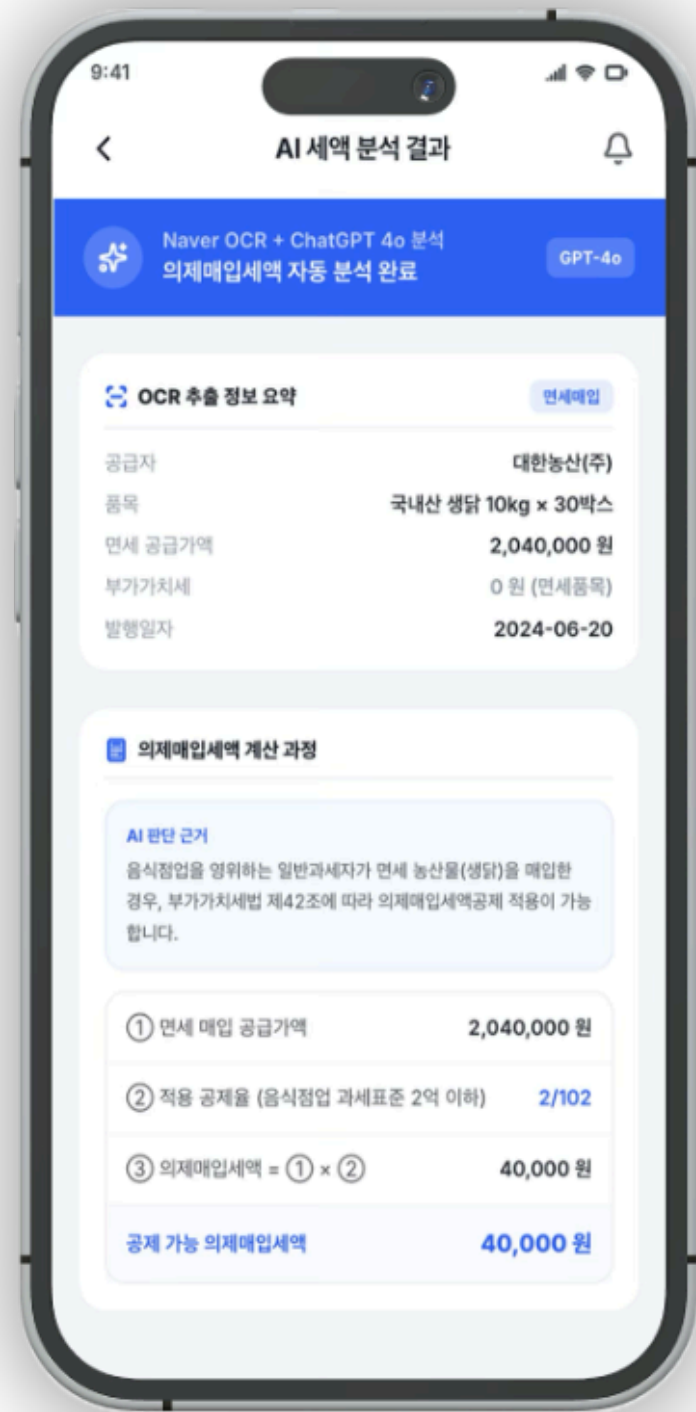
영수증 추출 및 검증

클래스 다이어그램



# 핵심 유즈케이스

## UC-003 거래 분석 및 세액 계산



|        |                                                                                                                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사용자 그룹 | 자영업자 김영수(42세)는 카페를 운영하며 의제매입세제공제 등 복잡한 세액공제 혜택을 놓치지 않고 챙겨 부가가치세 환급을 극대화하고자 한다.                                                                                                                     |
| 시놉시스   | 김영수는 매입 증빙 확인 화면에서 AI가 자동으로 분석한 복잡한 세법 근거와 세액공제 정산 과정을 한눈에 확인하고, 검토 후 장부에 즉시 반영하고 싶어 한다.                                                                                                           |
| 니즈     | 면세 농산물(생닭, 원두 등) 매입 시 내가 의제매입세액 공제 대상이 맞는지, 적용 공제율과 예상 공제 금액은 얼마인지 복잡한 계산 없이 명확하게 알고 싶다. 내 거래에 딱 맞는 세법 조문과 국세청 예규 등 구체적인 세무 근거를 눈으로 직접 확인하고 싶다.                                                    |
| 불편 사항  | 매번 바뀌는 복잡한 부가가치세법 규정과 공제 한도를 자영업자가 일일이 추적하고 계산하기가 현실적으로 불가능하다. 세무 지식이 부족하여 정당하게 받을 수 있는 환급 혜택을 놓치거나, 반대로 잘못 공제하여 추후 세금 폭탄(가산세)을 맞을까 봐 불안하다.                                                        |
| 대안 마련  | RAG 기반 법령 검색과 LLM 분석 엔진을 연동하여, 영수증 품목에 맞는 최신 세법 조문(부가가치세법 제42조 등)과 AI 판단 근거를 매핑한다. 공제율과 공제 금액, 한도 주의 안내까지 포함된 정산 과정을 직관적인 UI로 일괄 렌더링해 제공한다.                                                        |
| 서비스 구성 | <b>AI 세액 분석:</b> RAG 엔진 연동 관련 세법/판례 자동 조회 및 LLM 기반 공제 여부·금액 산출<br><b>정산 과정 시각화:</b> 적용 공제율, 공제 가능 금액, 공제 한도 및 예상 환급일 자동 연산 표시<br><b>장부 반영 및 내보내기:</b> [공제 반영하기]를 통한 DB 최종 적재 및 분석 결과 상세 내보내기 기능 제공 |
| 감성 요소  | 어려운 세법 책을 뒤져보거나 비싼 세무 대리 비용을 쓰지 않아도 AI가 전문가처럼 환급액을 챙겨주니 든든함을 느낀다. 세무 리스크에 대한 불안감이 해소되고, 꼼꼼하게 절세하고 있다는 성취감과 만족감을 얻는다.                                                                               |

# 핵심 유즈케이스

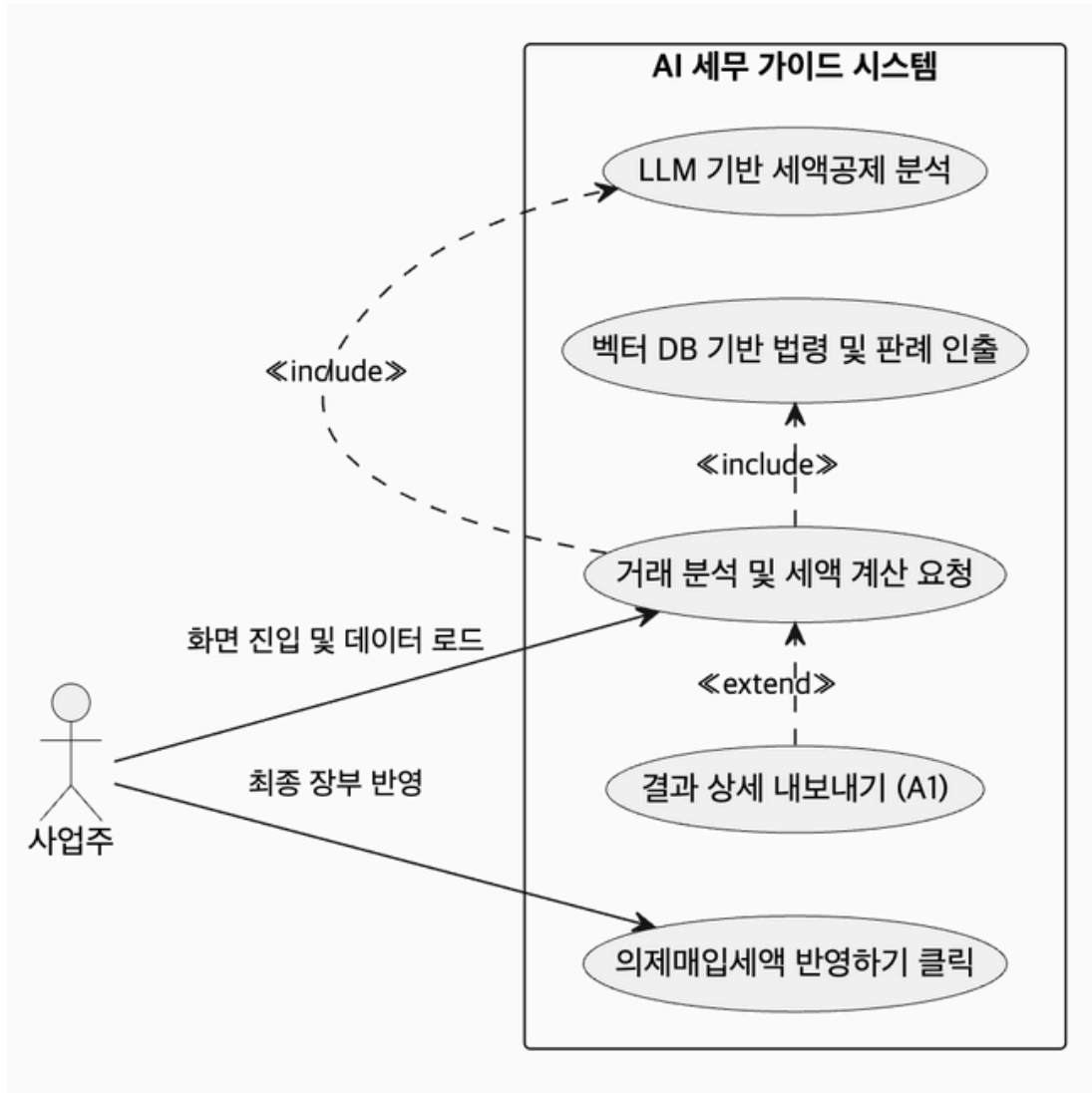
UC-003

거래 분석 및 세액 계산

## 유즈케이스 명세서

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC ID | UC-003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UC 이름 | 거래 분석 및 세액 계산                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 액터    | 사업주                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 목표    | 추출된 영수증/세금계산서 정보의 기반이 되는 세법 및 판례를 확인하고, 세액공제 혜택과 예상 환급금과 같은 추가적인 세무 정보를 제공받는다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 사전 조건 | OCR 및 거래 분석을 통해 세금계산서 정보가 추출되어 있으며 거래 정보가 시스템 DB에 저장되어 있어야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 사후 조건 | 사용자는 거래의 근거 법령, 세액공제 혜택, 예상 환급금 등 세무 정보를 확인할 수 있다.<br>AI가 분석한 세액공제 판단 결과(공제 여부, 판단 근거, 금액)를 사용자가 승인하여 데이터베이스에 최종 저장 및 업데이트 완료한다                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 종료 조건 | 법령 조회 및 세법/판례 확인이 완료되고 관련 정보가 사용자 화면에 표시된다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 정상 흐름 | <p>사용자가 '세액 정보 확인하기' 버튼을 누르면 시스템은 검증 및 저장이 완료된 영수증 데이터를 로드한다.</p> <p>시스템은 로드된 영수증 데이터를 바탕으로 벡터DB에서 근접 유사도를 가진 부가가치세법 조문 및 판례 문서를 인출한다.</p> <p>시스템은 정해진 프롬프트에 영수증 데이터와 인출된 부가가치세법 조문 및 판례 문서를 증강하여 LLM API에 전달하고, 미리 정한 스키마로 정제된 거래 건별 적용 세율을 반환받는다.</p> <p>시스템은 반환된 세율로 부가가치세액과 공제세액을 계산한다.</p> <p>시스템은 영수증 데이터와 계산된 부가가치세액, 공제세액, 인출된 조문 및 판례 문서를 사용자에게 렌더링한다.</p> <p>사용자는 화면에 표시된 세무 분석 데이터를 확인한 뒤, 최하단의 [의제매입세액 반영하기] 버튼을 클릭한다.</p> <p>시스템은 사용자가 승인한 세액공제 판단 결과를 데이터베이스에 확정 상태로 저장 및 업데이트 완료한다.</p> |
| 예외 흐름 | <p><b>E1. 관련 법령이 검색되지 않는 경우</b><br/>공급가액에서 일반매입세액을 적용한다.</p> <p><b>E2. 세액공제 대상이 아닌 경우</b><br/>공급가액에서 일반매입세액을 적용한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 대안 흐름 | <p><b>A1. 사용자가 결과 상세 내보내기를 클릭할 때</b><br/>시스템은 화면에 렌더링된 세액 분석 내용과 근거 법령 데이터를 하나의 파일로 가공 후, 사용자의 공유 액티비티를 호출한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 유즈케이스 다이어그램

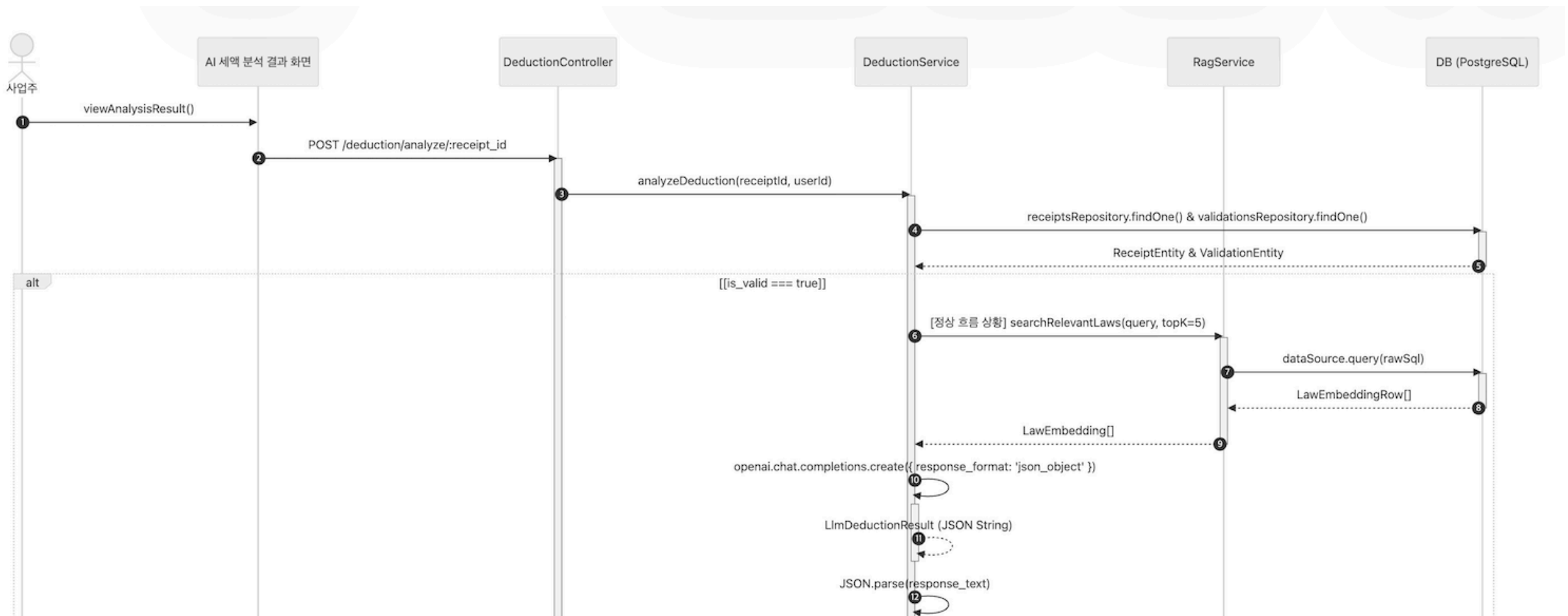
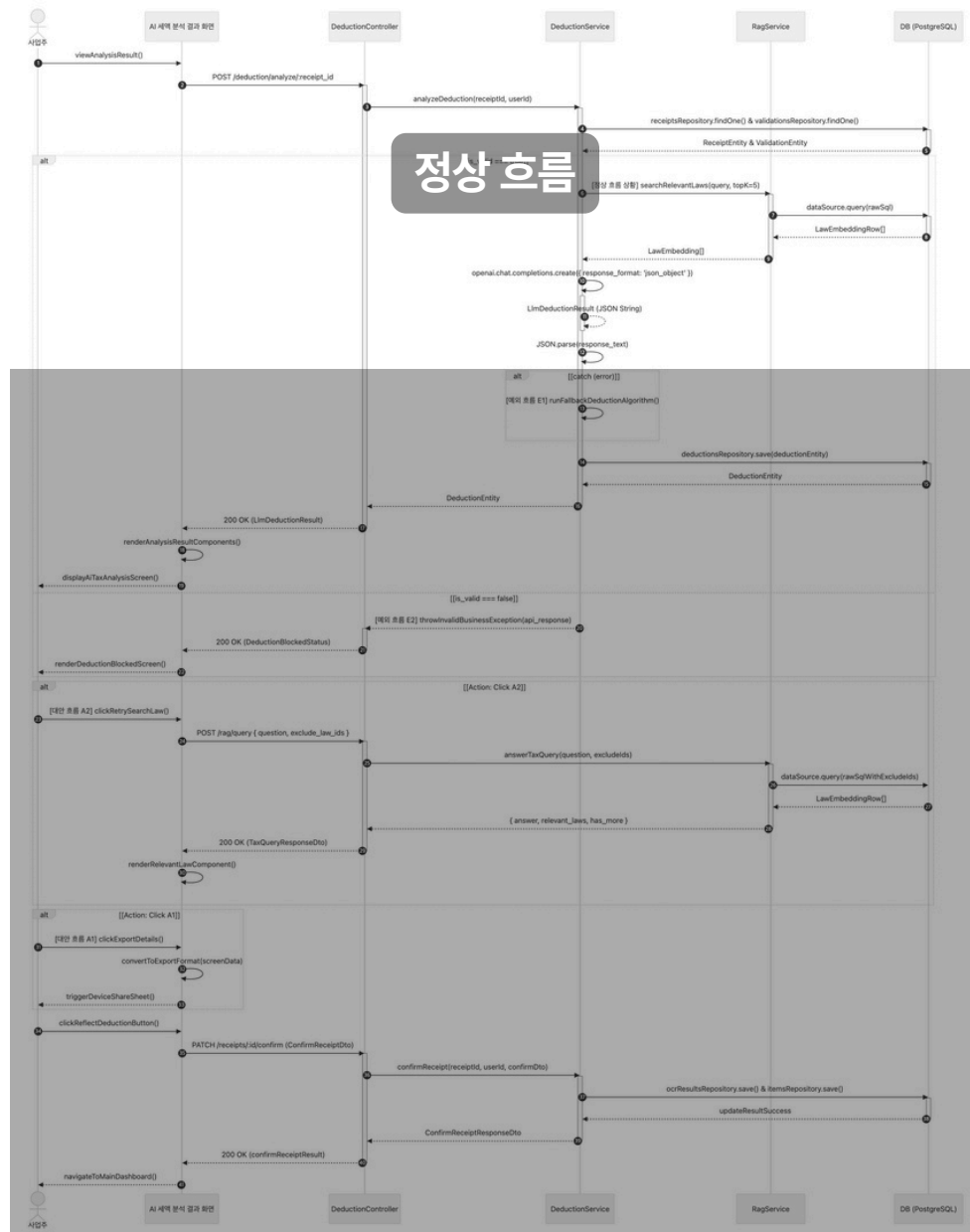


# 핵심 유즈케이스

## UC-003

## 거래 분석 및 세액 계산

### 시퀀스 다이어그램

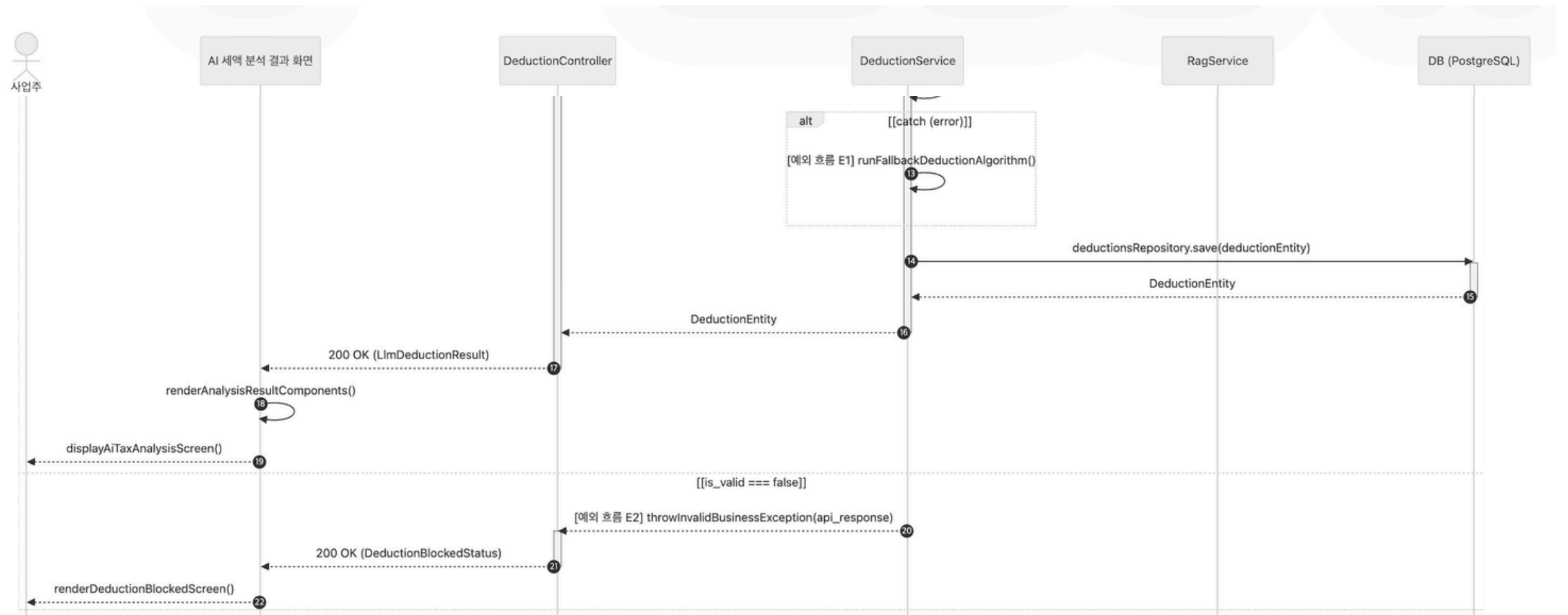
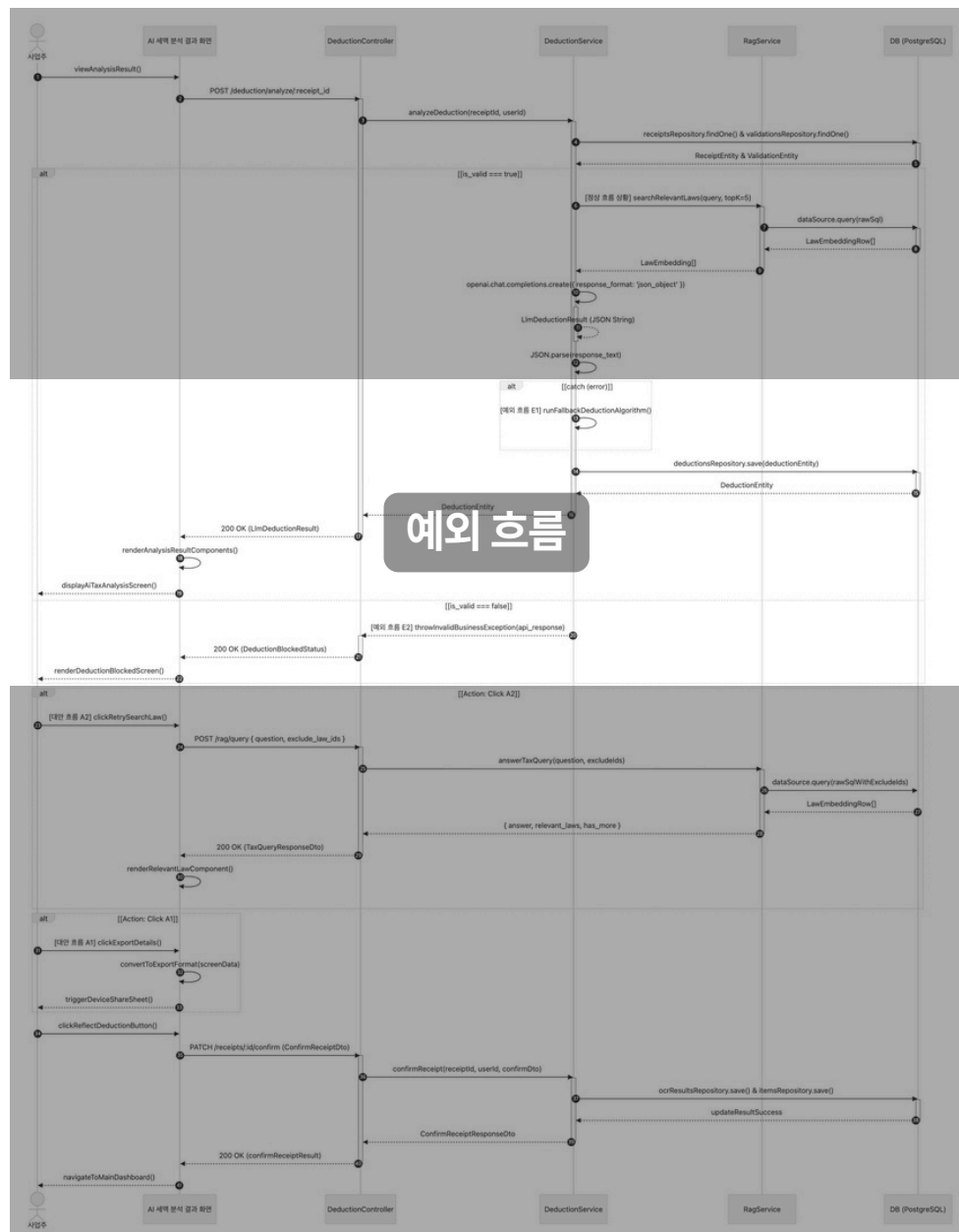


# 핵심 유즈케이스

## UC-003

## 거래 분석 및 세액 계산

### 시퀀스 다이어그램

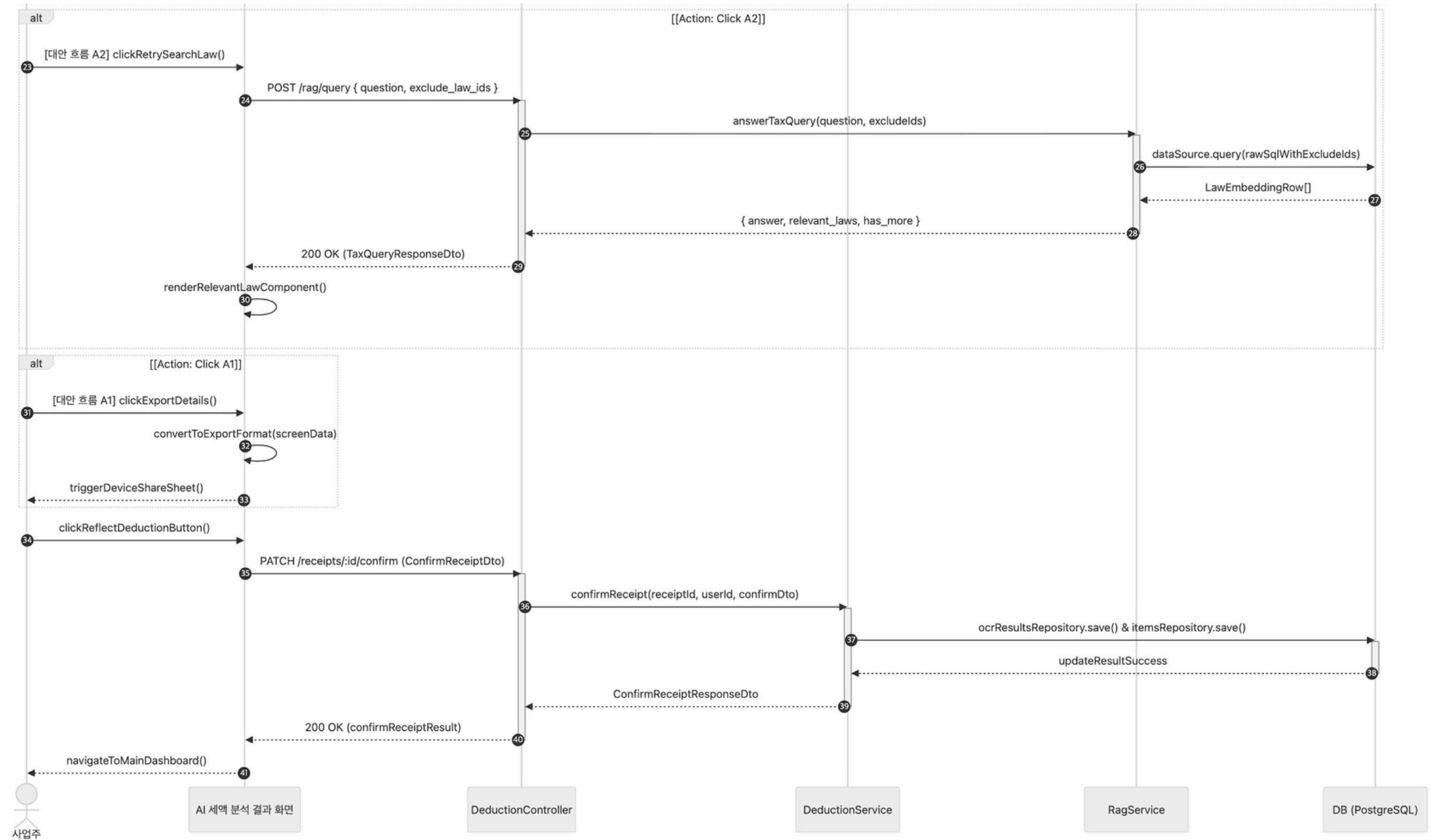
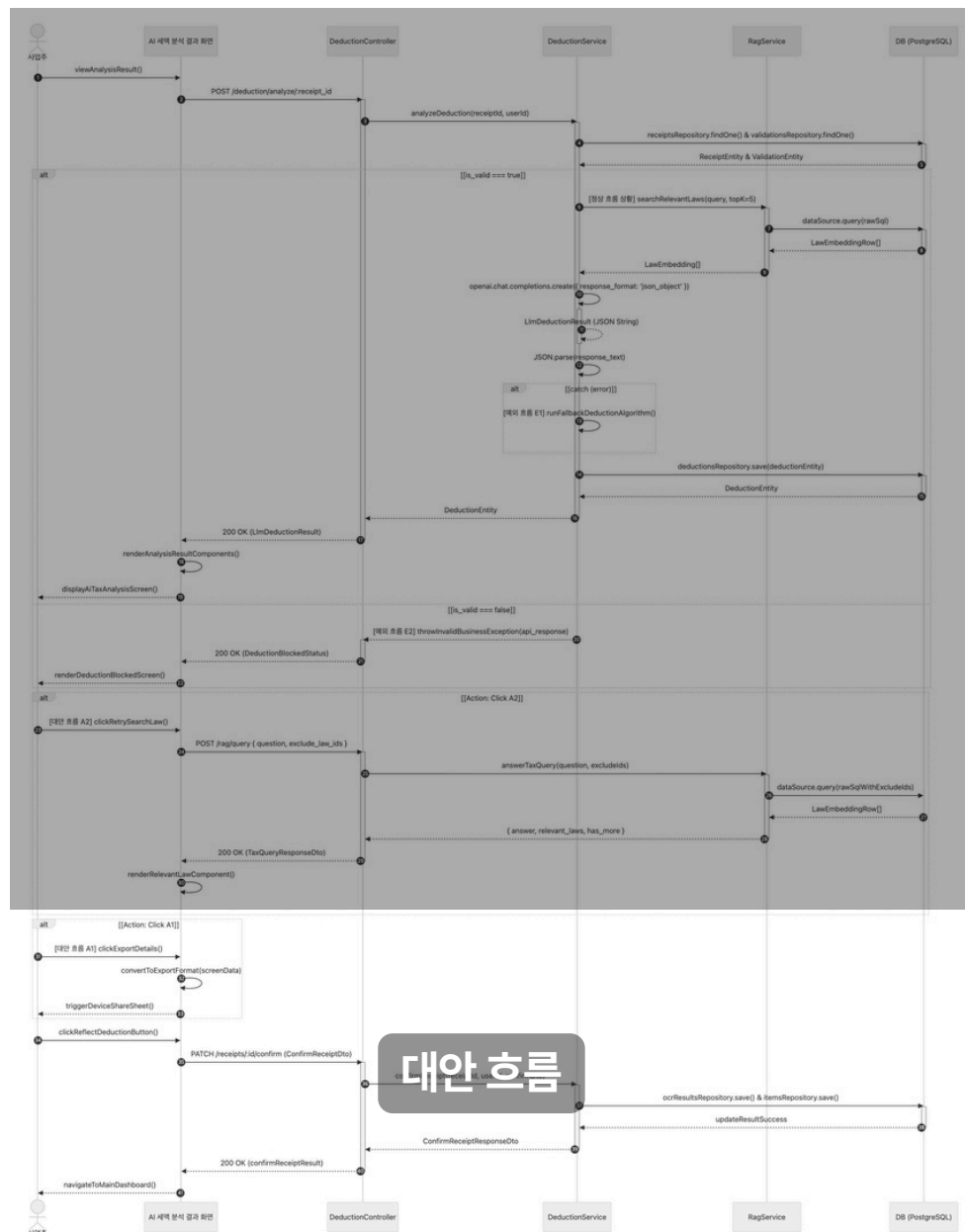


# 핵심 유즈케이스

## UC-003

## 거래 분석 및 세액 계산

### 시퀀스 다이어그램

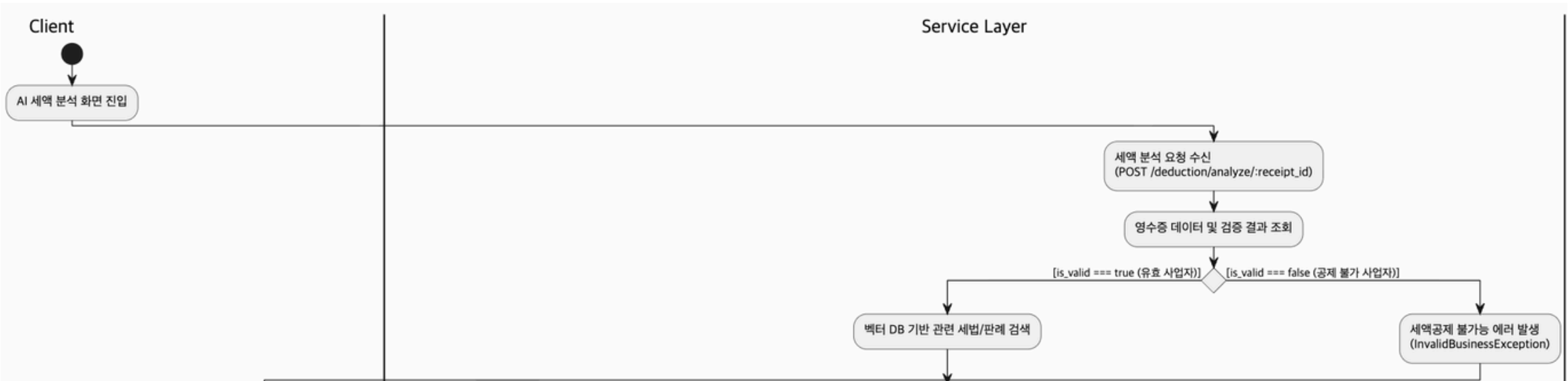
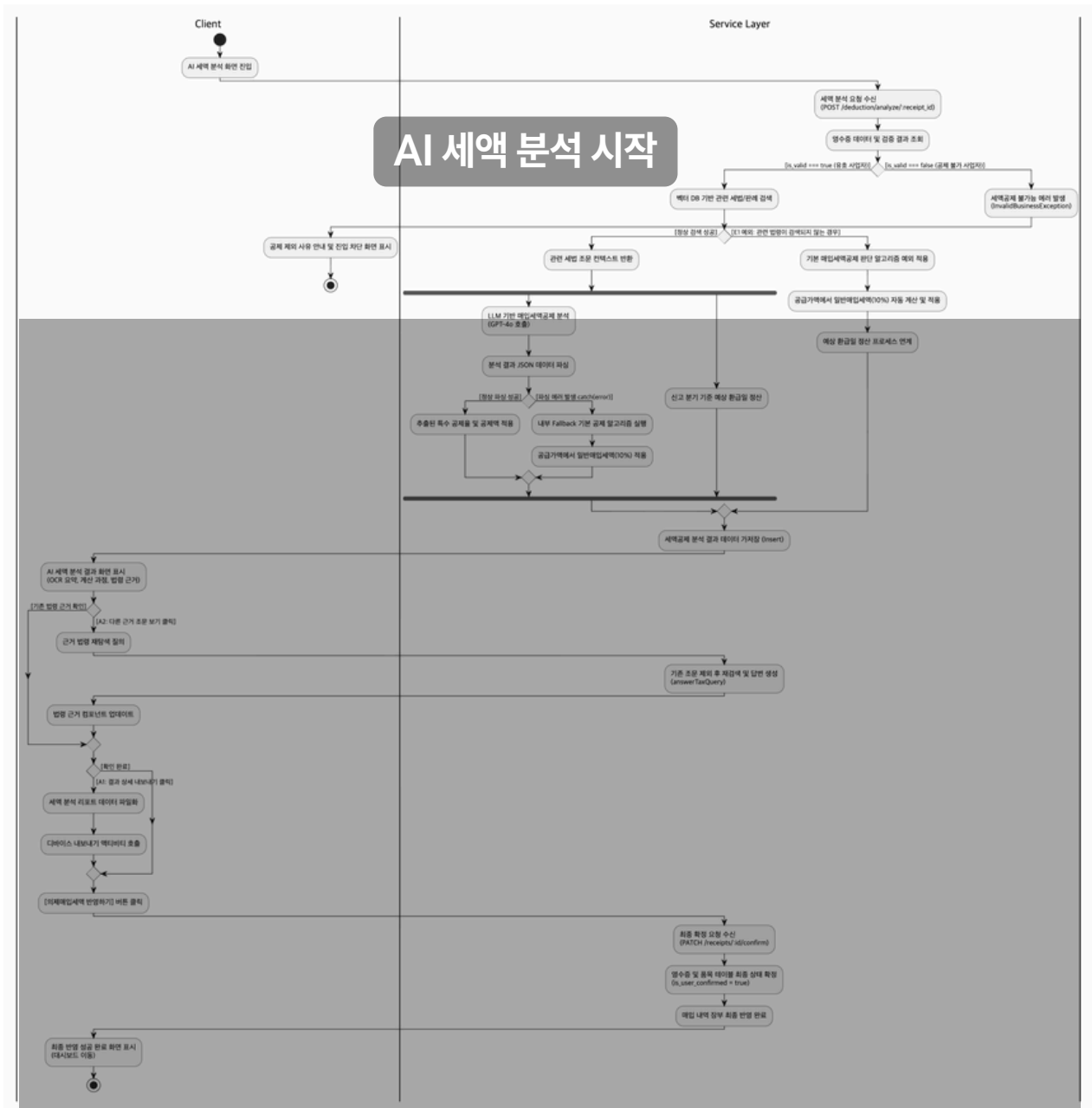


# 핵심 유즈케이스

## UC-003

## 거래 분석 및 세액 계산

### 액티비티 다이어그램

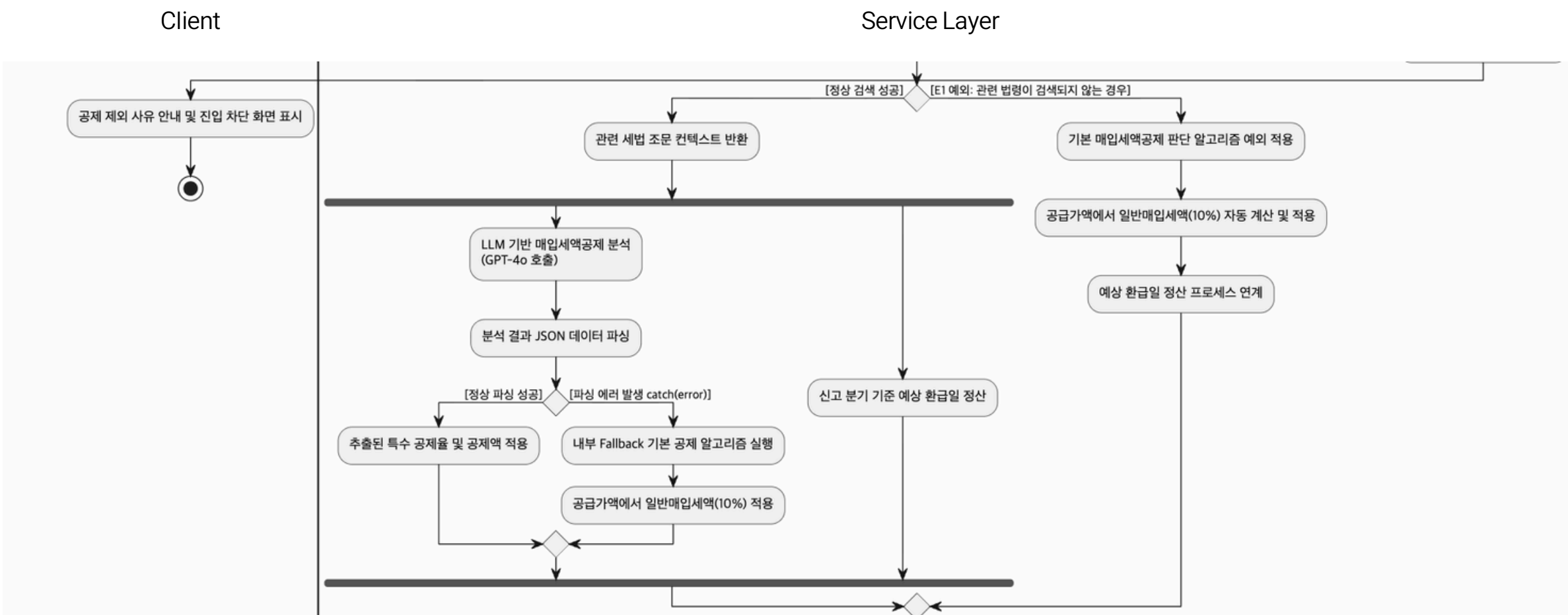
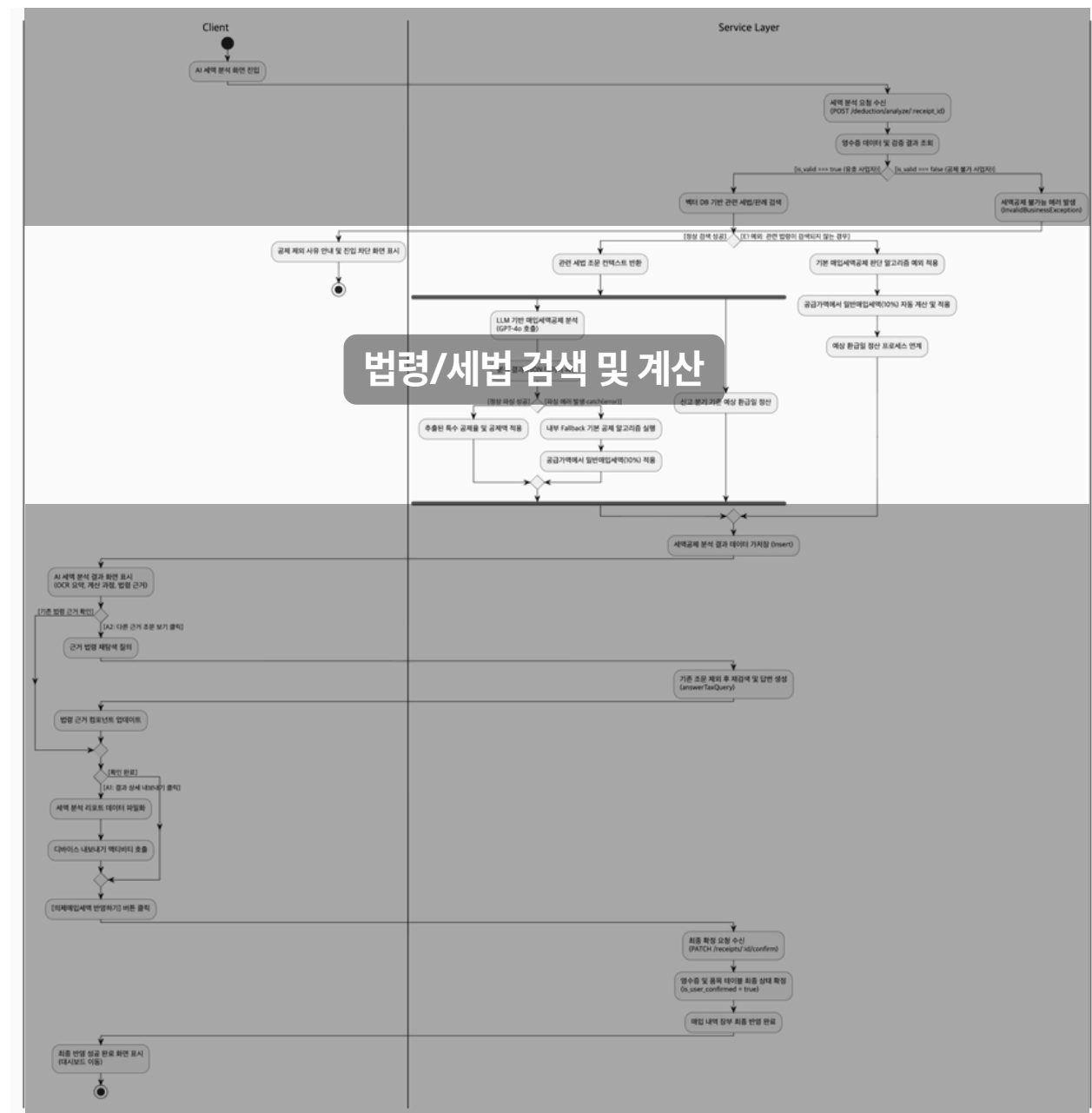


# 핵심 유즈케이스

## UC-003

## 거래 분석 및 세액 계산

### 액티비티 다이어그램

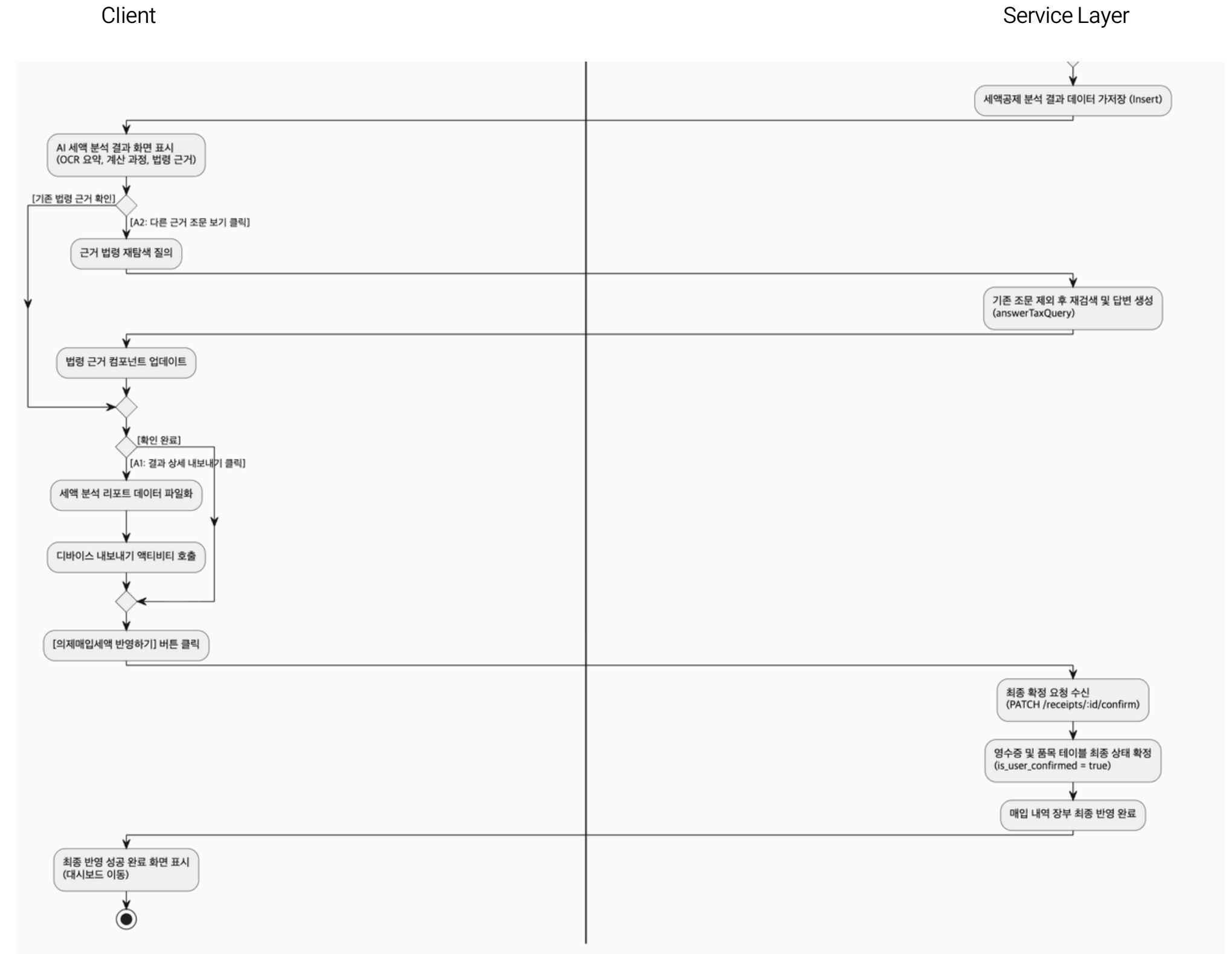
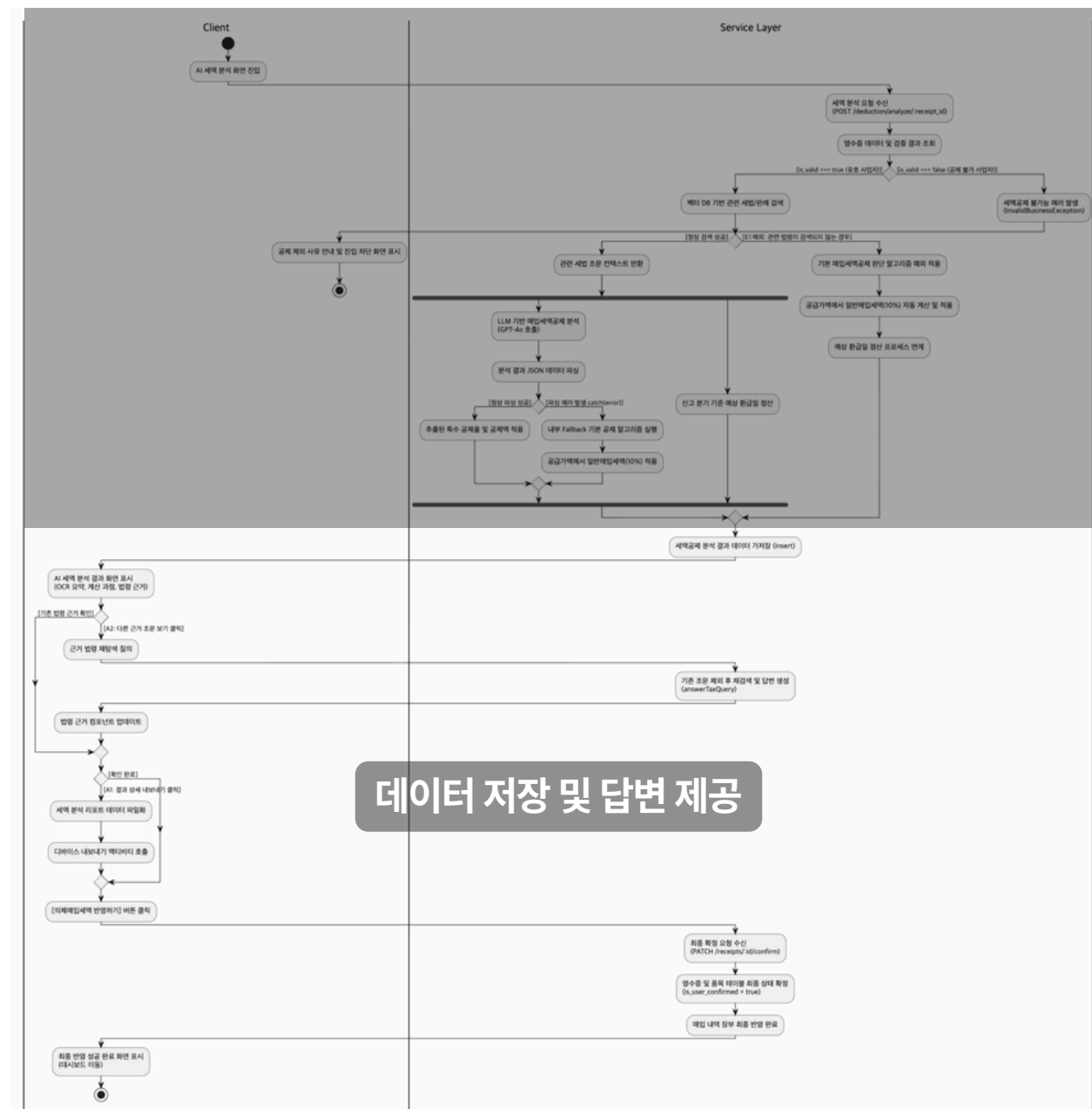


# 핵심 유즈케이스

# UC-003

## 거래 분석 및 세액 계산

## 액티비티 다이어그램

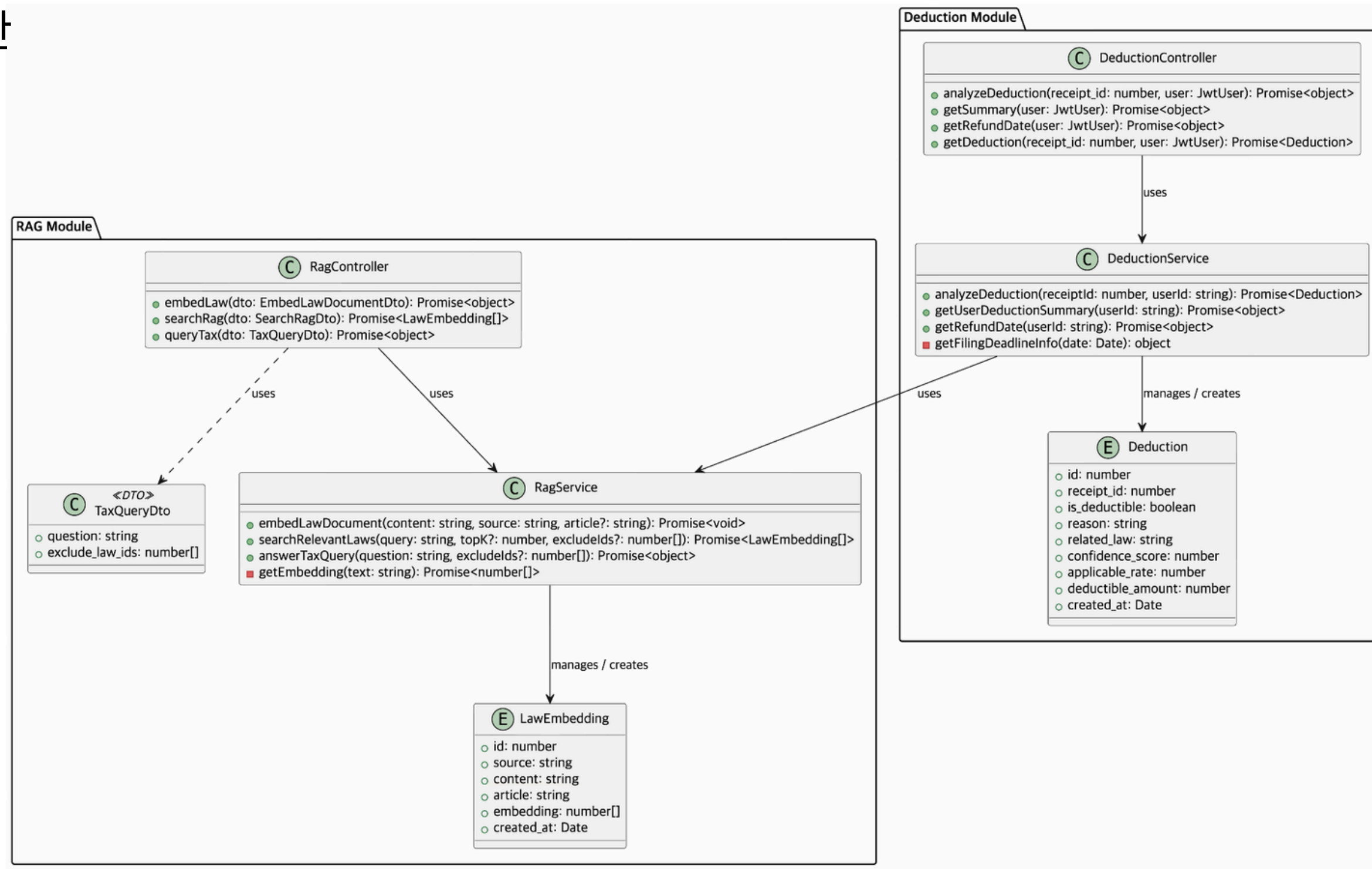


# 핵심 유즈케이스

UC-003

거래 분석 및 세액 계산

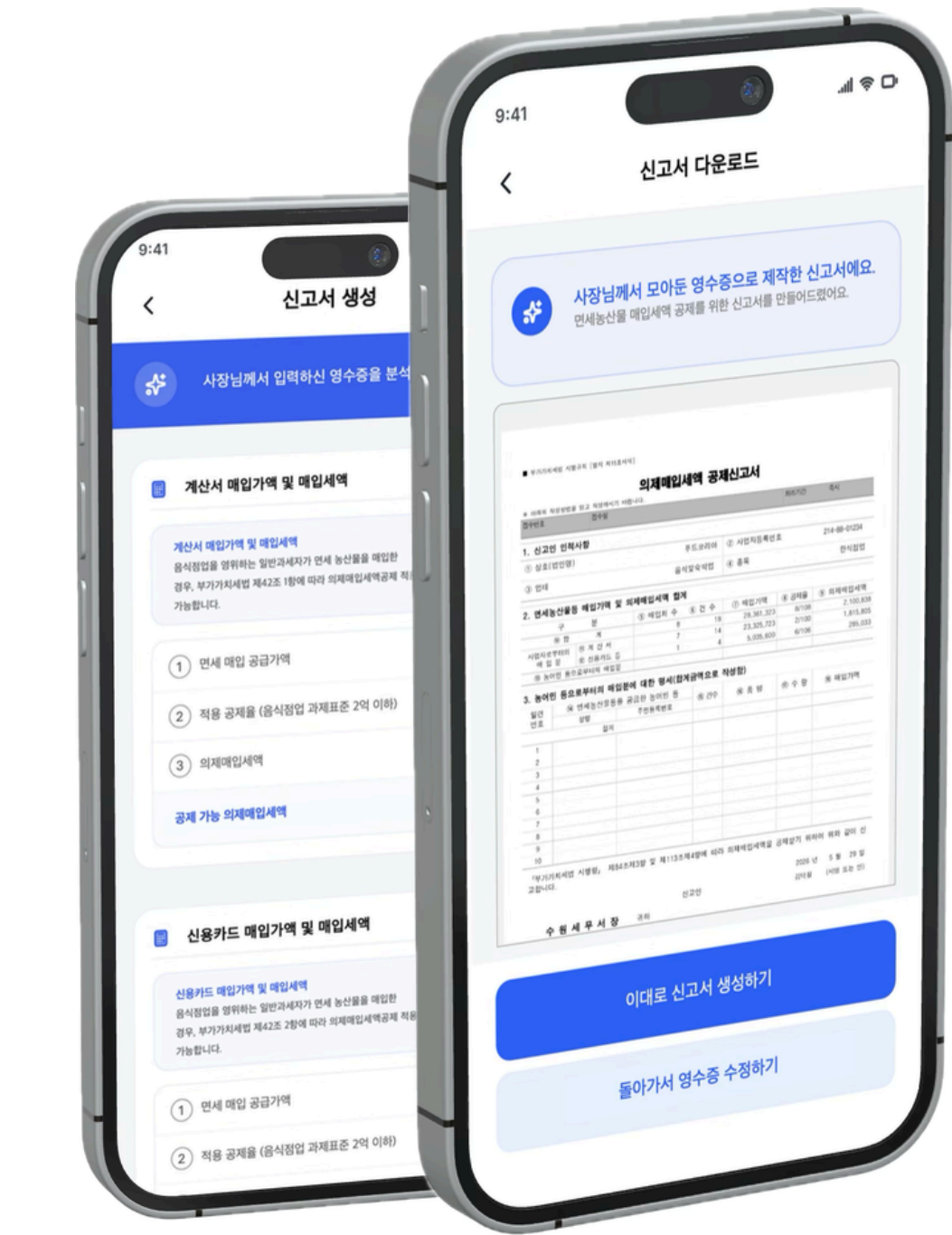
클래스 다이어그램



## UC-004 신고서 작성 및 분석 결과 확인

### 사용자 시나리오

|        |                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사용자 그룹 | 소상공인 조현철(52세): 부가세 신고를 직접 하고 싶지만 어떤 세법 서류를 어떻게 작성해야 하는지 모른다.                                                                                             |
| 시놉시스   | 영수증 및 매입세액 공제 데이터가 모두 시스템에 분석되어 있지만, 실제 국세청 신고에 필요한 서식으로 최종 정리하는 단계가 없었다.<br>조현철은 홈택스에서 직접 신고를 시도하다 매입처별 합계표 작성이 어려워 결국 세무사를 찾게 된다.                      |
| 니즈     | 신고 기간을 지정하면 공제 가능 영수증을 자동 집계하고, 매입처별로 그룹화된 세금계산서 합계표가 포함된 PDF 리포트를 자동 생성해주어야 한다.<br>확정 전 금액 수정이 가능해야 하며, 확정 후 생성된 PDF가 AWS S3에 저장되어 언제든지 다운로드할 수 있어야 한다. |
| 불편 사항  | 매입처별 합계표를 엑셀로 수작업 정리하면 집계 오류가 자주 발생했다.<br>신고서를 작성하고 나서 금액 오류를 발견하면 처음부터 처음부터 모든 서식을 다시 작성해야 했다.<br>과거 신고서 파일 보관이 체계적이지 않아 세무조사 시 증빙 자료 제출에 큰 어려움을 겪었다.   |
| 대안 마련  | 공제 판단이 완료된 영수증 데이터를 기간 필터링하여 사업자등록번호 및 상호명 기준으로 자동 집계 및 그룹화<br>pdfkit 모듈로 신고서 PDF를 자동 생성<br>"검토 > 오류 수정 > 최종 확정"의 안정적인 세무 워크플로우를 제공                      |
| 서비스 구성 | 문서 제목, 신고 기간, 매출세액, 매입세액, 최종 납부세액, 매입처별 합계표 서식을 포함하여 pdfkit으로 신고서 생성<br>수정된 금액 반영 인터페이스 제공 및 PDF 파일 변경 후 재생성<br>S3에 보관된 객체 URL을 반환하여 프론트엔드 다운로드 지원       |
| 감성 요소  | 조현철: 복잡하던 매입처별 합계표가 버튼 하나로 공식 신고서 PDF 파일로 똑딱 생성되어, "어려운 세금 신고도 이제 세무사를 안 거치고 할 수 있다"는 강력한 성취감을 느낀다.                                                      |



# 핵심 유즈케이스

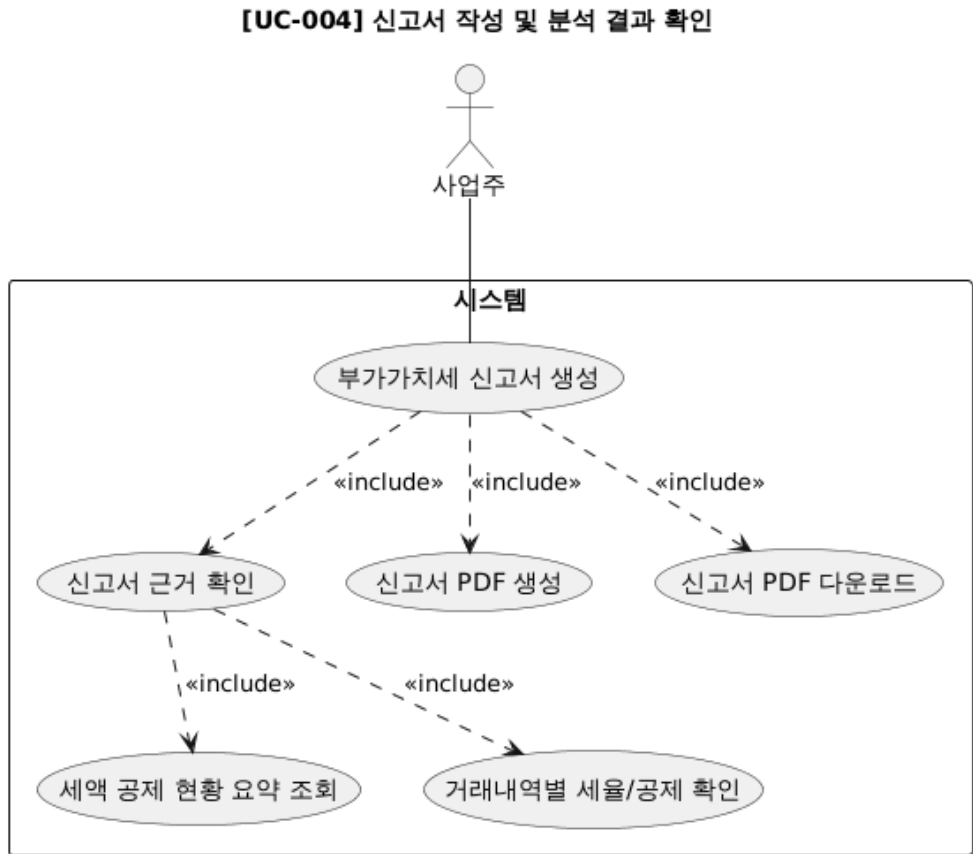
## UC-004

### 신고서 작성 및 분석 결과 확인

#### 유즈케이스 명세서

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC ID | UC-004                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UC 이름 | 신고서 작성 및 분석 결과 확인                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 액터    | 사업주                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 목표    | 사업주가 업로드한 영수증 분석 데이터와 세법 RAG 검색 결과를 토대로 AI가 판단한 매입세액 공제 현황 요약을 확인한다.<br>국세청 제출용 서식 형태의 부가가치세 신고 리포트 PDF를 생성·다운로드한다.                                                                                                                                                                   |
| 사전 조건 | - 사업주가 시스템에 로그인 완료한 상태이다.<br>- 최소 1개 이상의 영수증 데이터가 업로드되어 OCR 분석 및 국세청 사업자 검증이 완료되어 있어야 한다.                                                                                                                                                                                             |
| 사후 조건 | 생성된 PDF 신고서가 AWS S3에 저장되고, 사업주는 신고서 프리뷰를 보고 다운로드 한다.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 종료 조건 | 사업주가 PDF 신고서를 확인하고 신고서를 다운로드 할 때 종료된다.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 정상 흐름 | 사업주는 홈 화면에서 "부가가치세 신고서 생성" 버튼을 클릭한다.<br>시스템은 현재까지 분석된 세액 공제 현황 요약 데이터를 화면에 표시한다.<br>사업주는 거래내역별 적용 공제, 세율 및 세액을 확인한다.<br>사업주가 "이대로 신고서 만들기" 버튼을 누르면,<br>시스템은 저장된 거래내역과 부가가치세 신고서 템플릿으로 신고서를 생성한다.<br>시스템은 생성한 신고서 PDF를 사업주에게 프리뷰로 보여준다.<br>사업주는 "신고서 다운로드" 버튼을 눌러 생성한 신고서 PDF를 다운로드한다. |
| 예외 흐름 | <b>E1. 등록된 거래 자료가 없는 경우</b><br>사업주가 등록된 거래 자료 없이 부가가치세 신고서 생성 버튼을 클릭하면,<br>시스템은 “거래 자료를 먼저 등록해 주세요.”라는 메시지를 표시하고 다음 단계로 진행하지 않는다.                                                                                                                                                     |
| 대안 흐름 | <b>A1. 사업주가 거래 내역에 오류를 발견한 경우</b><br>사업주는 이전 화면인 홈 화면으로 돌아가 영수증 보관함에서 거래를 수정한다.<br>사업주는 문제 거래 내역을 클릭하여 영수증 보관함으로 이동한다. 이때, 영수증 보관함에는 해당 업체의 거래만 표시되도록 필터링된다.                                                                                                                          |

#### 유즈케이스 다이어그램

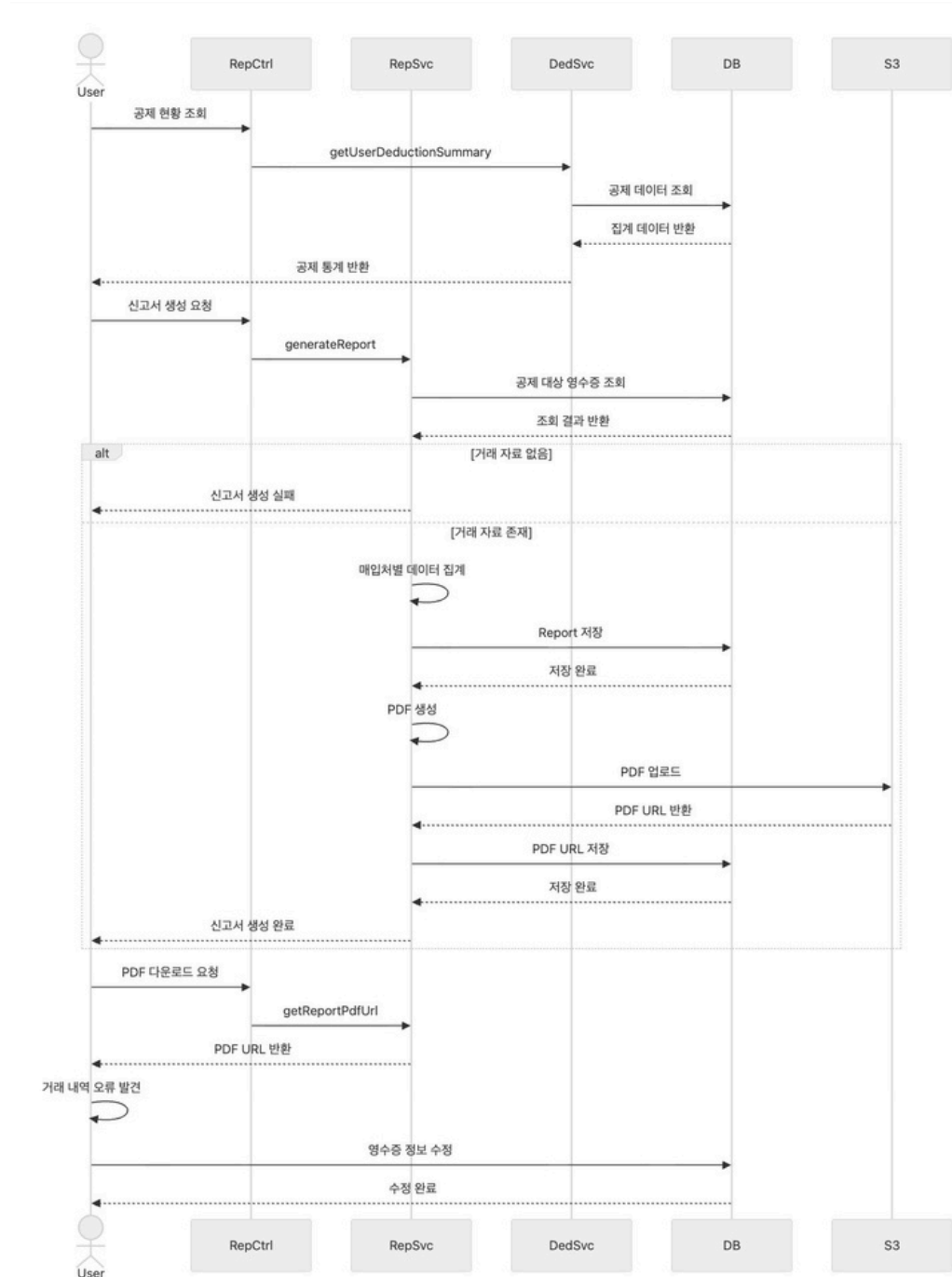


# 핵심 유즈케이스

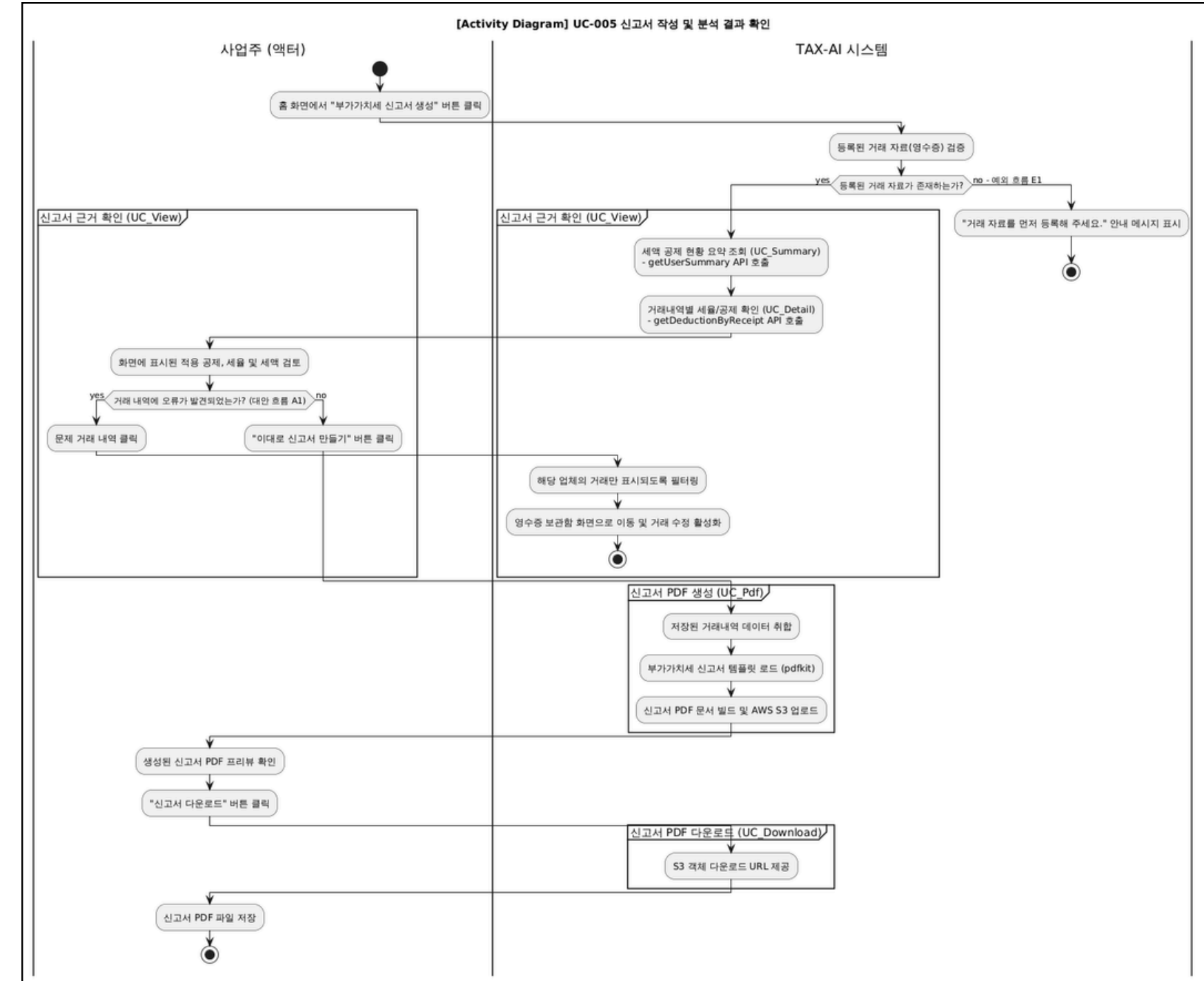
## UC-004

## 신고서 작성 및 분석 결과 확인

### 시퀀스 다이어그램



### 액티비티 다이어그램

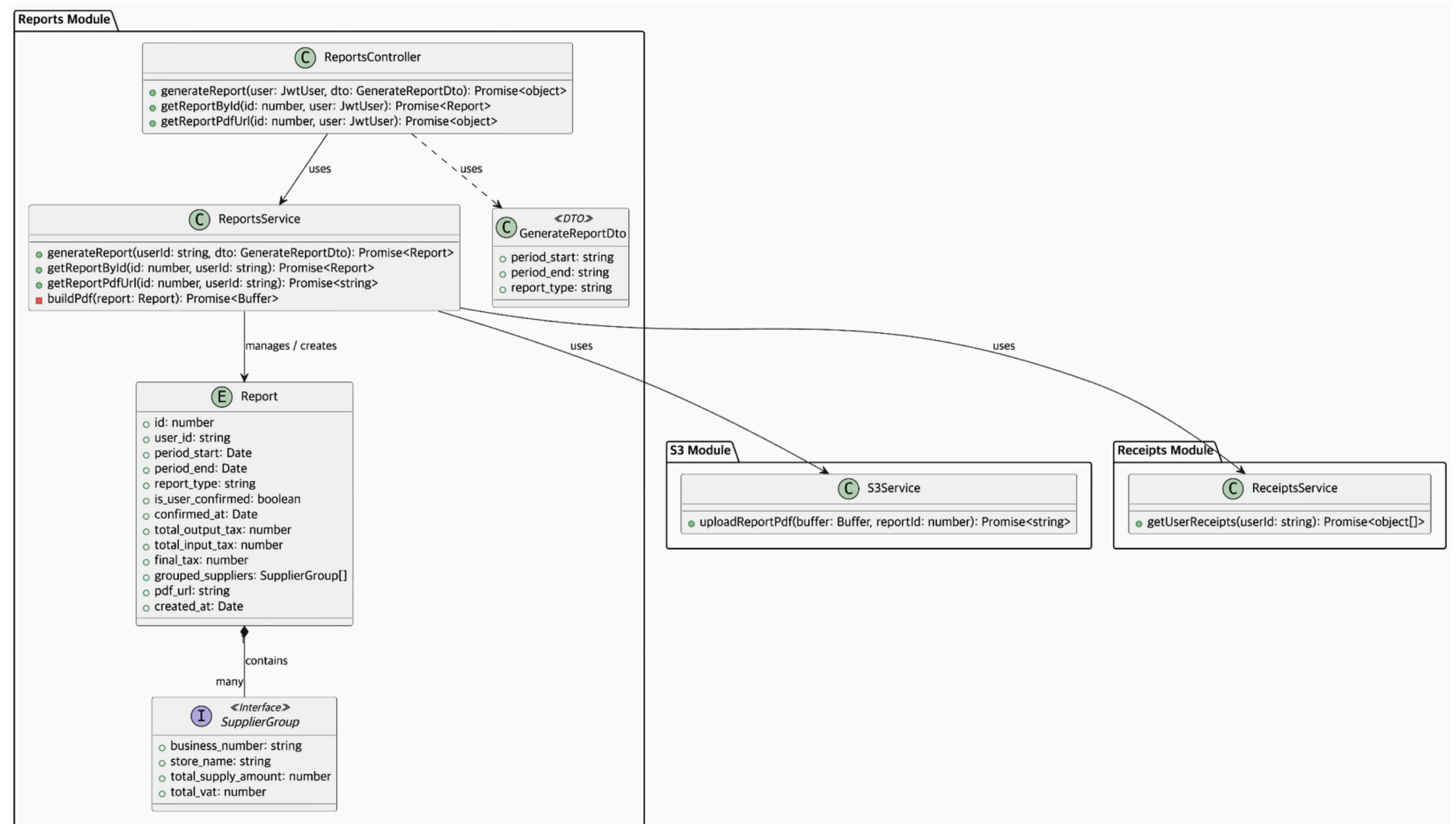


# 핵심 유즈케이스

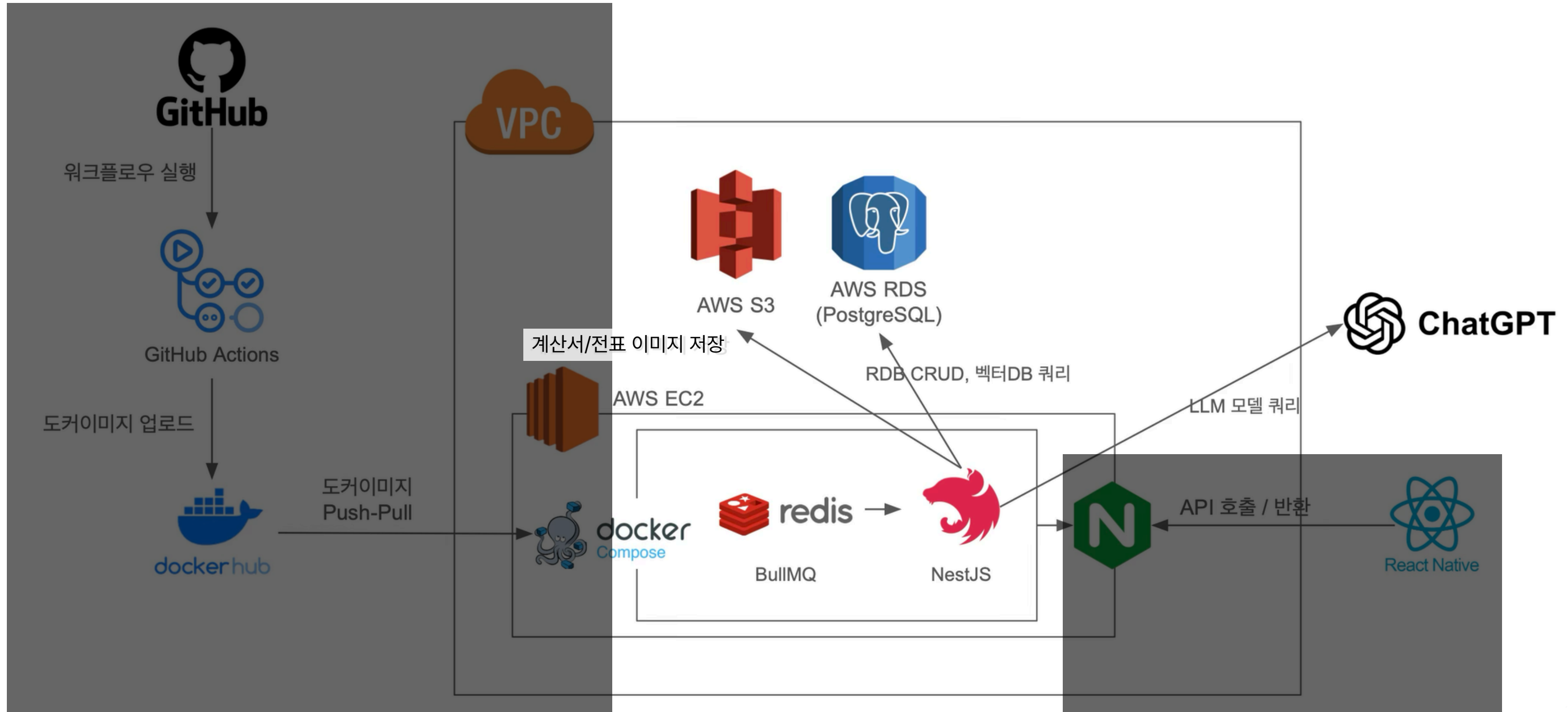
UC-004

신고서 작성 및 분석 결과 확인

클래스 다이어그램



# 구현 서비스 아키텍처



## <사용자 등록 및 사업자 검증>

<

사업자 회원가입

🔔

부가가치세 신고,  
TAX-AI와 시작해 보세요

공공데이터포털 실시간 검증으로 더 정확하게

사업자등록번호

214-88-01234

✓

실시간 조회

국세청(공공데이터포털) 등록 확인 완료 (일반과세자)

사업장명

소상공인 푸드 코리아

대표자 이메일

ceo@foodkorea.co.kr

✓

중복 확인

사용 가능한 이메일입니다

비밀번호 설정

.....

✓

공공데이터포털 사업자정보 API 검증을 마쳤습니다. 입력된 사업장 정보는 암호화되어 안전하게 보관됩니다.

휴대폰 본인 인증

## <로그인>

로그인

🔔

TAX-AI

소상공인을 위한 스마트 부가가치세 비서

대표자 이메일

ceo@foodkorea.co.kr

비밀번호

.....

✓

이메일 저장

비밀번호를 잊으셨나요?

로그인

회원가입 하기

## <홈화면/대시보드>

소상공인 푸드 코리아

일반과세자

김대표님, 반갑습니다 🙌

2024년 1기 부가가치세 확정 신고 대상

예상 납부(환급) 세액

1,840,500 원

매출세액에서 매입세액을 공제한 최종 예상 세액

● 누적 매출세액 (+)

4,500,000 원

● 누적 매입세액 (-)

2,659,500 원

누적 총 공급가액

45,000,000 원

📷

계산서 촬영 (OCR)

영수증/계산서 찍어 올리기

💬

ChatGPT 세액 상담

AI와 실시간 세액 계산법

🗑

매입

매입 보관함

5건 · 5,610,000 원

🗑

매출

매출 보관함

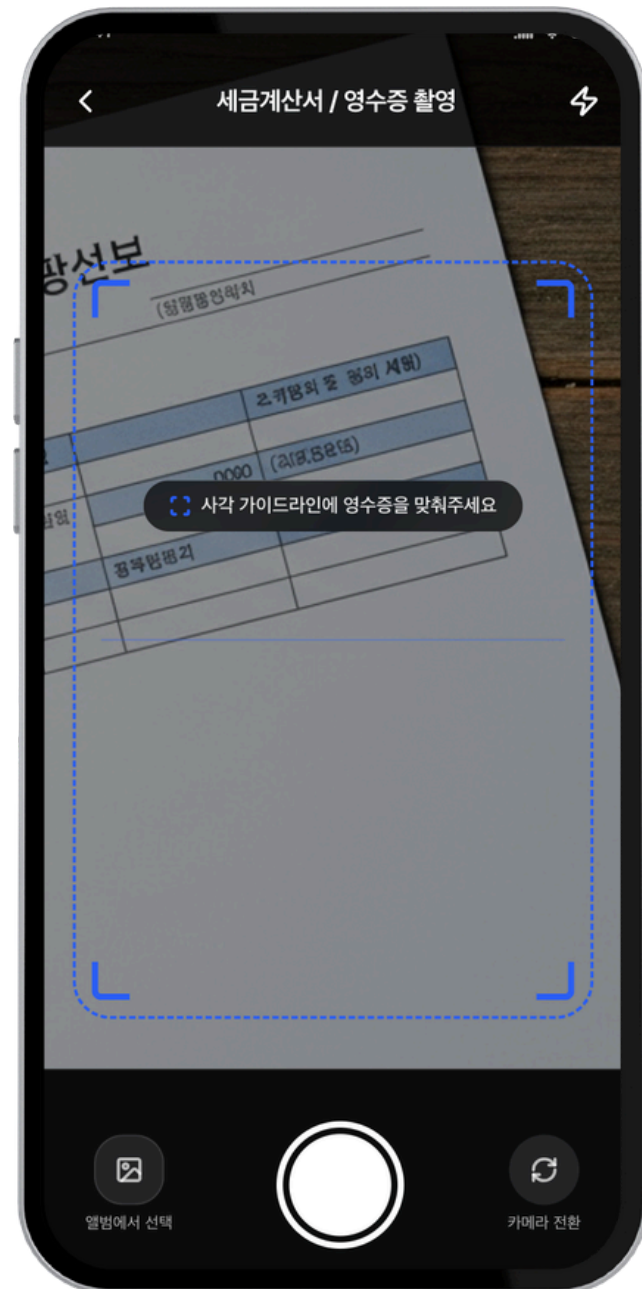
6건 · 15,200,000 원

신고 기한 임박

클릭 한 번으로 부가가치세 신고서 생성

➔

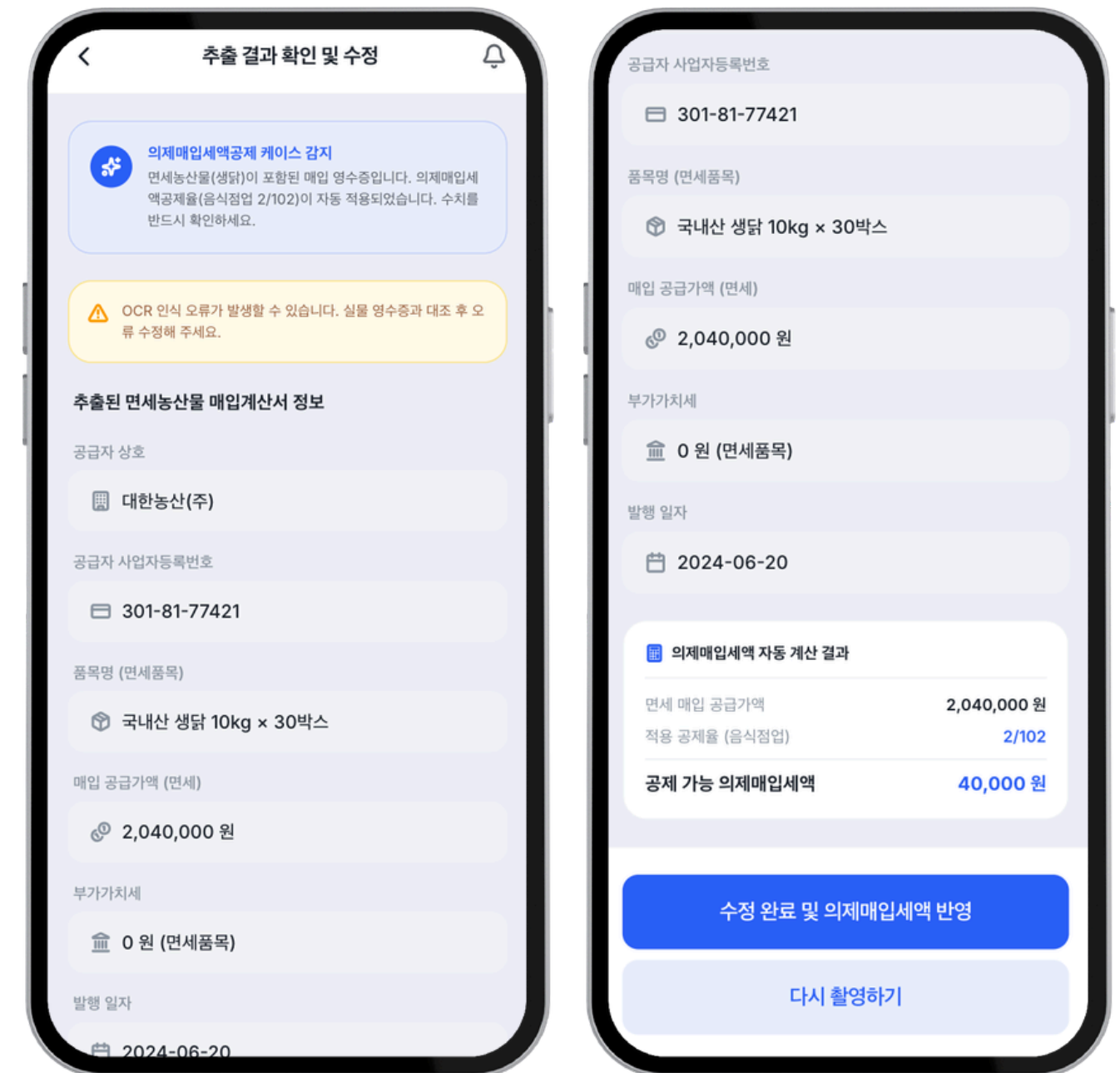
## <영수증 촬영 / 앨범 불러오기>



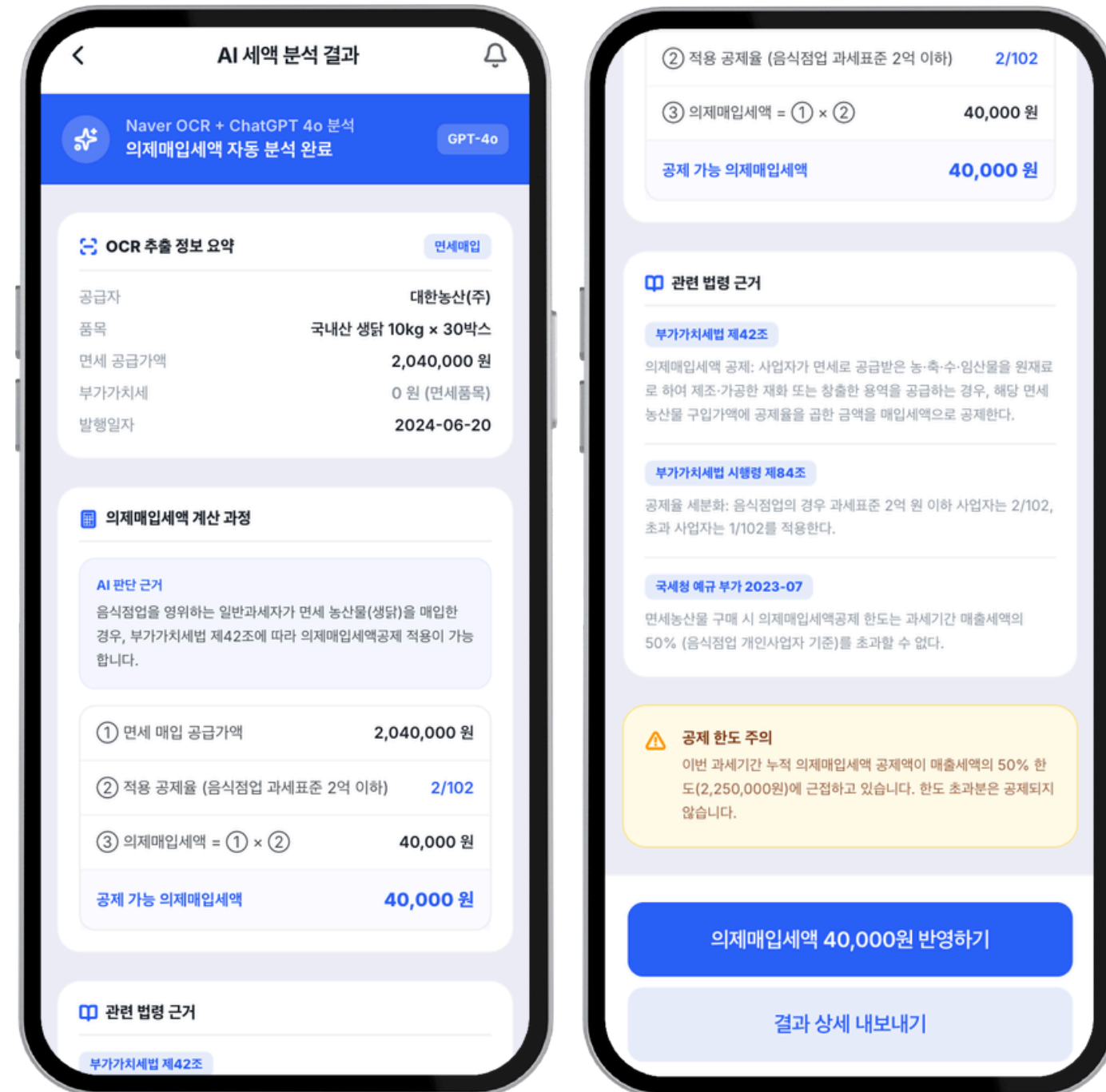
## <OCR 처리 중>



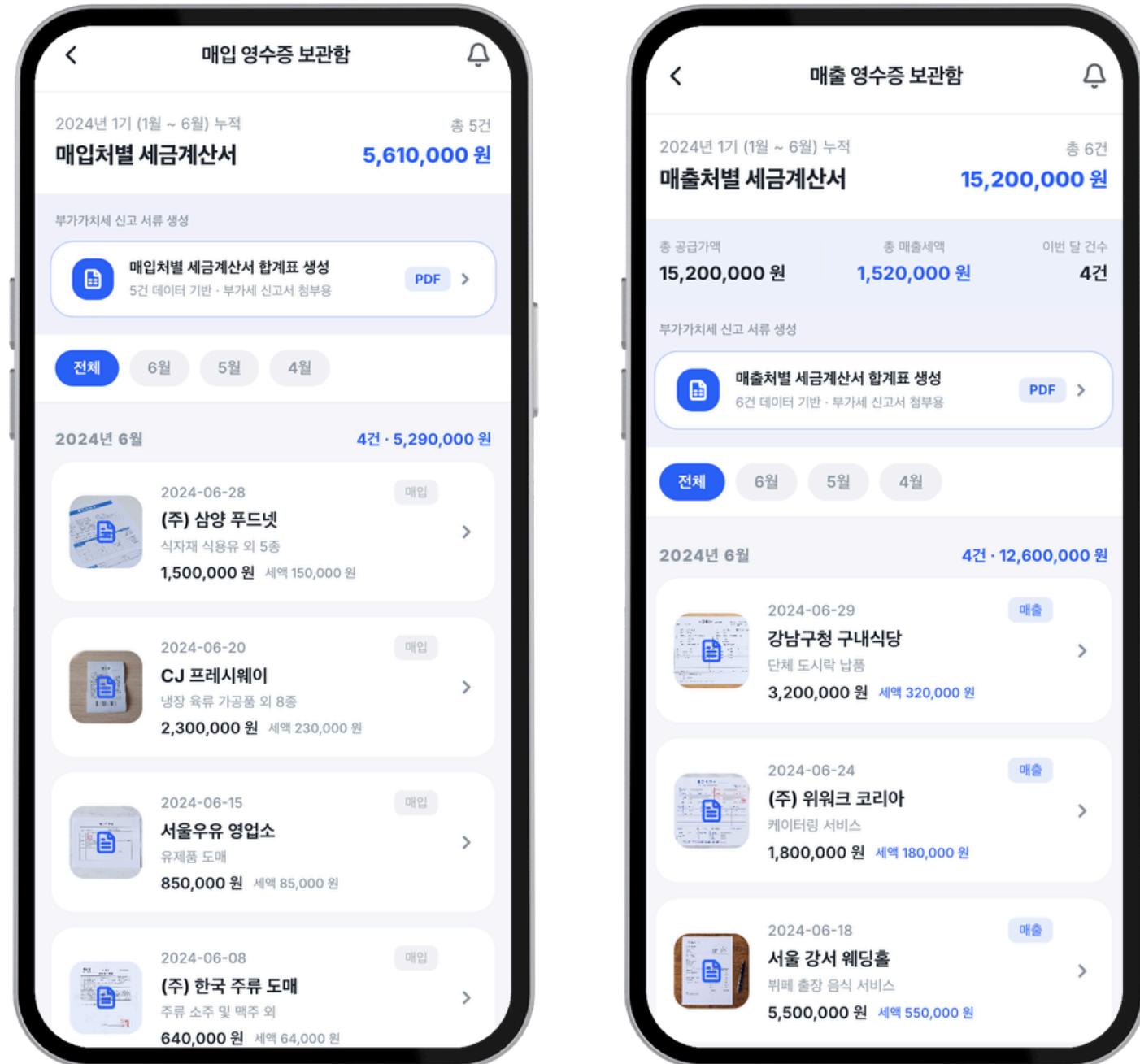
## <OCR 결과 확인 및 수정>



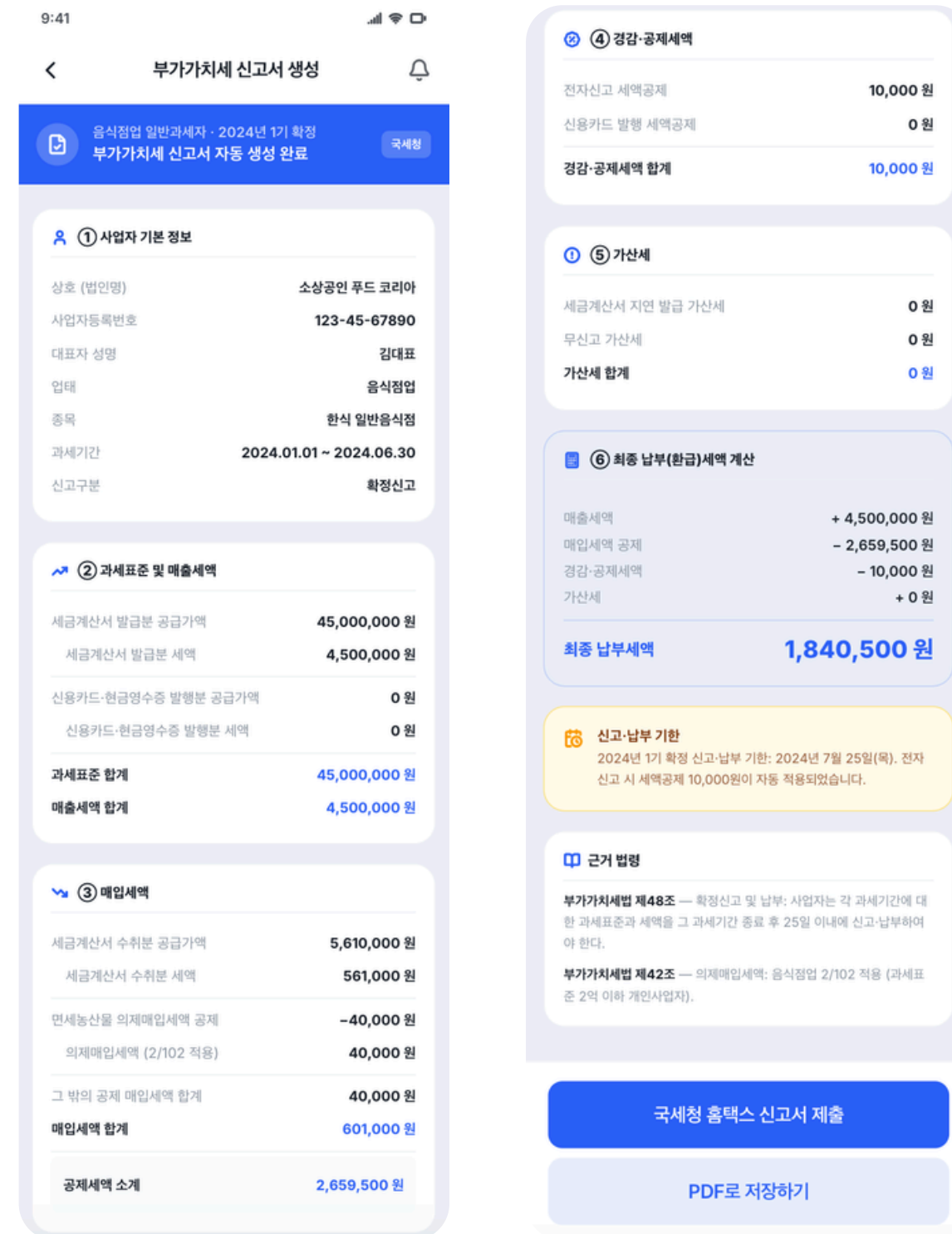
## <세액 및 공제액 계산 / 법령 근거 제시>



## <매출/매입 계산서 보관함>



## <신고서 확인 및 생성 화면>



# 와이어 프레임



# Part 4

## 개발 일정

# 개발 일정

Sprints

Add status update

Insights

Workflows6

백로그

스크럼보드

New view

Iteration

No Iteration5

Completed

Iteration 5  
May 25 - Jun 072

Iteration 4  
May 11 - May 243

Iteration 3  
Apr 27 - May 102

Iteration 2  
Apr 13 - Apr 262

Iteration 1  
Mar 30 - Apr 123

Filter by keyword or by field

Title

...

Iteration

...

Sub-issues progress

...

S0.1/기획 및 분석4

1

소상공인의 세금신고 어려움 사례 수집 및 정리 #1

Iteration 1

2

소상공인 부가세 신고 프로세스 상세 분석 #2

Iteration 1

3

AEIOU 분석, 5Whys, 페르소나 작성 #3

Iteration 1

4

서비스 아키텍처 설계 (Cloud, AI 파이프라인) #4

Iteration 2

+ Add item

S0.2/설계3

5

사용자, 사업자정보, 매입/매출전표, 신고서 이력 RDB 테이블 설계 #5

Iteration 2

6

API 명세서 작성 및 UI/UX 와이어프레임 확정 #7

Iteration 3

7

세법, 예규, 판례 데이터 벡터DB 설계 #6

Iteration 3

+ Add item

S1/AI 모델링2

8

세법 텍스트 임베딩 및 벡터DB 적재 #4

Iteration 4

9

사용자 입력 구매 목적에 따른 공제 여부 판단 체인 개발 #5

Iteration 4

+ Add item

# 참고 자료

- 중소벤처기업부, 「2024 소상공인 실태조사」 .
- 국세청(NTS) 보도자료, 「2026년 부가가치세 확정신고 및 소상공인 민생지원 대책」 (2026.01.07).
- 법제처 국가법령정보센터, 「부가가치세법」 및 「부가가치세법 시행령.
- 국세청 국세법령정보시스템(NTIS), 부가가치세 안내 가이드.
- KISA(한국인터넷진흥원), 「2024 ICT 실태조사 보고서」 .
- 삼정KPMG 경제연구원, 「AI가 바꾸는 세무 서비스의 미래」 .
- 혜움 세무서비스, AI 시대의 세무 업무: 여전히 세무사가 필요한 이유. (2026. 4. 15.)
- EY한영 세무부문 국내조세 2본부장 신장규, AI는 세무·재무 운영을 어떻게 재정의하고 있을까요? (2026. 1. 15)
- 이창규. (2023). 인공지능(AI) 기술의 세무업무 활용과 과제. 조세논총, 8(4), 143-169.
- 서울신문. 2021. [Q&A]‘왜 매출액이 다르게 나오냐’ 헛갈리는 소상공인 손실보상.
- 기자 박남수. 정보통신신문. 2021. 자영업자 10명 중 9명 재무·세무까지 직접 관리한다.



# 경청해주셔서 감사합니다.



VAT-AI

소상공인을 위한 부가가치세 신고 지원 서비스

AI융합캡스톤디자인1 9조

경영인텔리전스학과 김세영 강현승 박한성

2026. 6. 10.